

第一章 用不变子群的表示表示群的表示

在第三章的最后两节中，我们只对空间群的表示理论给出了并不完全的叙述。若干论证仅以梗概给出，还有一些论断未加证明。这样处理有几个原因。第一，我们觉得对某些读者来说第三章的叙述已经足够；的确，一个完全严格的论述的细节往往会把读者的注意力从中心议题上引开，使他在晦涩上的所失与在精确上的所得一样多。第二，完全严格的方案将适用于更广的群论背景，不仅对经典空间群有用，对其他应用也有用。因此，用一套不局限于空间群的普遍记号、并使之独立于上一章的那些特殊考虑来陈述完整的群论，似乎是明智的。

因此，本章的目的是以完全普遍的方式处理具有不变子群的群的表示理论；空间群是它的一个特例，其不变子群是三维平移群，因而是 Abel 群。这一补充理论将使我们能够填补上一章的空白，主要是证明为求空间群的表示而概述的方案确实产生全部表示——既不多也不少，也没有与其它表示等价的赝品——同时说明如何由已列成表的小表示得到精确矩阵形式的完全表示。附带地，这一理论还使我们能更容易地讨论固体理论中另外一些有趣的问题，例如表示的实性以及表示之间的内直积。实性之所以重要，是因为它有助于研究晶体中由于时间反演对称而引起的单个粒子或准粒子态的简并（Herring 1937a, Wigner 1932）。内直积之所以重要，是因为它有助于确定固体中涉及电子、声子、磁振子等的各种过程的选择定则（Elliott and Loudon 1960）。

1.1 诱导表示

设 $\mathbf{G}$ 是一个群， $\mathbf{K}_1$ 是 $\mathbf{G}$ 的一个不一定是 invariant 的子群。例如 $\mathbf{G}$ 可以是一个空间群，而 $\mathbf{K}_1$ 是布里渊区中矢量 $\mathbf{k}_1$ 的小群。把 $\mathbf{K}_1$ 的元素记作 k_a ，并把 $\mathbf{G}$ 写成

$$\mathbf{G} = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \mathbf{K}_1, \quad (4.1.1)$$

其中 p_{α} 是左陪集代表，我们假定对一切 α 一次性选定；例如总取 $p_1 = e$ （恒等元），并且每当我们写 p_{λ} 时，指的都是式 (4.1.1) 展开中陪集 $p_{\lambda} \mathbf{K}_1$ 所对应的那一个陪集代表。

定理 4.1.1 每个元素 $g \in \mathbf{G}$ 都可以表示成 $g = k_b p_{\lambda}^{-1}$ ，其中 b 与 λ 由 g 唯一确定。

因为由刚才从式 (4.1.1) 推得的结果， $g^{-1} = p_{\lambda} k_s$ ，其中 λ 与 s 由 g^{-1} 唯一确定。于是 $g = k_s^{-1} p_{\lambda}^{-1} = k_b p_{\lambda}^{-1}$ ，其中由于 $\mathbf{K}_1$ 是群， $k_b = k_s^{-1} \in \mathbf{K}_1$ ，定理得证。

现设 Ω_1 是在 $\mathbf{K}_1$ 下不可约的、维数为 d_j 的矢量空间，取基 $\langle \phi_r |$ ($r = 1$ 到 d_j)，使得对一切 $k_a \in \mathbf{K}_1$

$$k_a \phi_r = \sum_{p=1}^{d_j} \phi_p \Gamma^j(k_a)_{pr}. \quad (4.1.2)$$

把 k_a 在表示 Γ^j 中的特征标记作 $\chi^j(k_a)$ 。再设 Ω 表示由 $d_j|\mathbf{G}|/|\mathbf{K}_1|$ 个函数 $\phi_{\alpha r}$ 张成的矢量空间，其中对一切 α 与 r

$$\phi_{\alpha r} = p_\alpha \phi_r. \quad (4.1.3)$$

式 (4.1.3) 是函数恒等式，即对相同的自变量， $\phi_{\alpha r}$ 与 $p_\alpha \phi_r$ 取相同的值。在第三章 3.7 节定义形如 $\{T_i | \mathbf{x}_i\} \psi_{\mathbf{k}}$ 的函数时，我们用的正是同样的手法。

定理 4.1.2 Ω 在 $\mathbf{G}$ 下不变。

因为写 $g = p_\lambda k_s$ ，则 $g\phi_{\tau r} = p_\lambda k_s p_\tau \phi_r = p_\gamma k_t \phi_r$ ，其中 γ 与 t 由 g 与 τ 唯一确定。于是用式 (4.1.2) 与 (4.1.3) 得

$$\begin{aligned} g\phi_{\tau r} &= p_\gamma \sum_p \phi_p \Gamma^j(k_t)_{pr} \\ &= \sum_p \phi_{\gamma p} \Gamma^j(k_t)_{pr}. \end{aligned} \quad (4.1.4)$$

式 (4.1.4) 定义了所谓 Γ^j 在 $\mathbf{G}$ 中的诱导表示 (induced representation)，方便起见记作 $\Gamma^j \uparrow \mathbf{G}$ ，其特征标记作 $\chi(g)$ 。它的维数是 $d_j|\mathbf{G}|/|\mathbf{K}_1|$ 。式 (4.1.4) 的含义是：若 g 把基函数 $\phi_{\tau r}$ 变到 Ω 的另一个基函数上，则表示矩阵的相应元素由 $\mathbf{K}_1$ 的表示矩阵给出。

现在应当清楚，空间群的表示事实上就是小群的小表示的诱导表示。这样我们已经完成了任务的一部分：说明如何由列成表的小群小表示得到空间群表示的详细矩阵形式。所涉步骤由式 (4.1.1)–(4.1.4) 概括，而表示的不可约性由下一节给出的判据处理。

定理 4.1.3 定义 Ω_α 为由 d_j 个函数 $\phi_{\alpha r}$ ($r = 1$ 到 d_j) 张成的矢量空间。则对任意固定的 α ， Ω_α 在子群 $\mathbf{K}_\alpha = \{p_\alpha k_a p_\alpha^{-1}; k_a \in \mathbf{K}_1\}$ 下不可约。

因为利用式 (4.1.2) 与 (4.1.3)，

$$p_\alpha k_a p_\alpha^{-1} \phi_{\alpha r} = p_\alpha k_a \phi_r = \sum_s \phi_{\alpha s} \Gamma^j(k_a)_{sr}. \quad (4.1.5)$$

式 (4.1.5) 的含义是： $p_\alpha k_a p_\alpha^{-1}$ 在基 $\langle \phi_{\alpha r} |$ 下的代表矩阵是 $\Gamma^j(k_a)$ 。而矩阵群 $\Gamma^j(k_a)$ 是不可约的 (按定义)，定理得证。

子群 $\mathbf{K}_\alpha$ 可以写成 $p_\alpha \mathbf{K}_1 p_\alpha^{-1}$ 的形式。因此每个子群 $\mathbf{K}_\alpha$ ($\alpha = 1$ 到 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{K}_1|$) 都具有下列性质：

- (i) 它与 $\mathbf{K}_1$ 同阶。
- (ii) 它在 $\mathbf{G}$ 下与 $\mathbf{K}_1$ 共轭，从而与集合 $\mathbf{K}_\alpha$ 中其他每个成员共轭 (因为共轭是等价关系)。
- (iii) 只要各子群互不相同，每一个都与分解 (4.1.1) 中的一个且只有一个陪集 $p_\alpha \mathbf{K}_1$ 一一对应。

我们认出以前遇到过这种情形。因为若把 $\mathbf{G}$ 认同于空间群的同形点群 $\mathbf{F}$ ，把 $\mathbf{K}_1$ 认同于 $\mathbf{k}_1$ 的小陪群，则 $\mathbf{K}_\alpha$ 可以认同为 $\mathbf{k}_\alpha$ 的小陪群，其中 $\mathbf{k}_\alpha$ 是 $\mathbf{k}_1$ 的星中与陪集 $p_\alpha \mathbf{K}_1$ 相应的成员。

定理 4.1.4 (Johnston 不可约性判据) 把 g 在 Ω_α 中的特征标记作 $\chi_\alpha(g)$ ，于是 g 在 $\Gamma^j \uparrow \mathbf{G}$ 中的特征标 $\chi(g) = \sum_\alpha \chi_\alpha(g)$ 。那么只要对一切满足 $\alpha \neq \beta$ 的对 (α, β) 有

$$\sum_t \chi_\alpha^*(t) \chi_\beta(t) = 0 \quad (4.1.6)$$

(对每一组选定的 α, β ，对 t 的求和取遍 $\mathbf{K}_\alpha \cap \mathbf{K}_\beta$ 的所有元素)， Ω 就在 $\mathbf{G}$ 下不可约。

Johnston (1960) 给出的这个有用定理的证明如下。

由定理 1.3.8, Ω 在 $\mathbf{G}$ 下不可约当且仅当

$$\sum_g \chi^*(g) \chi(g) = |\mathbf{G}|, \quad (4.1.7)$$

其中对 g 的求和取遍 $\mathbf{G}$ 的所有元素。也就是说, 若

$$\sum_{\alpha} \sum_g |\chi_{\alpha}(g)|^2 + \sum_{\alpha \neq \beta} \sum_g \{\chi_{\alpha}^*(g) \chi_{\beta}(g)\} = |\mathbf{G}|. \quad (4.1.8)$$

由式 (4.1.4) 显然, 若 g 可写成 $p_{\tau} k_t p_{\tau}^{-1}$, 则

$$\chi_{\tau}(g) = \chi^j(k_t), \quad (4.1.9a)$$

否则

$$\chi_{\tau}(g) = 0. \quad (4.1.9b)$$

于是 $\chi_{\tau}(g) = \chi^j(k_t)$ 若 $g \in \mathbf{K}_{\tau}$ 且 $g = p_{\tau} k_t p_{\tau}^{-1}$, 而对一切不属于 $\mathbf{K}_{\tau}$ 的 g 它为零。由此

$$\sum_{\alpha} \sum_g |\chi_{\alpha}(g)|^2 = \sum_{\alpha} \sum_a |\chi^j(k_a)|^2 = \sum_{\alpha} |\mathbf{K}_1| = |\mathbf{G}|.$$

(由于 Γ^j 在 $\mathbf{K}_1$ 下不可约, 定理 1.3.8 成立, 并且在对 a 求和时已用到它。)

因此 $\Gamma^j \uparrow \mathbf{G}$ 不可约当且仅当

$$\sum_{\alpha \neq \beta} \sum_g \chi_{\alpha}^*(g) \chi_{\beta}(g) = 0. \quad (4.1.10)$$

特别地, 若对所有满足 $\alpha \neq \beta$ 的 α, β 都有

$$\sum_g \chi_{\alpha}^*(g) \chi_{\beta}(g) = 0 \quad (4.1.11)$$

则 $\Gamma^j \uparrow \mathbf{G}$ 不可约。

借助式 (4.1.9), 式 (4.1.11) 左端可能出现非零项的唯一情形是 g 同时属于 $\mathbf{K}_{\alpha}$ 与 $\mathbf{K}_{\beta}$ 。这就给出条件 (4.1.6), 定理得证。

推论

(i) 若 $\mathbf{K}_1$ 在 $\mathbf{G}$ 中不变, 则对一切 α 有 $\mathbf{K}_{\alpha} = \mathbf{K}_1$, 条件 (4.1.6) 变为

$$\sum_a \chi_{\alpha}^*(k_a) \chi_{\beta}(k_a) = 0 \quad (4.1.12)$$

对一切满足 $\alpha \neq \beta$ 的 α, β 成立。若由基 $\langle \phi_{\alpha r} |$ ($\alpha = 1$ 到 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{K}_1|$) 张成的 $\mathbf{K}_1$ 的不可约表示彼此不等价, 则上式满足。

(ii) 条件 (4.1.6) 对每一对满足 $\alpha \neq \beta$ 的 α, β 涉及对群 $\mathbf{K}_{\alpha} \cap \mathbf{K}_{\beta}$ 全部元素的求和, 要求该和为零。我们即将证明: 若对 $\mathbf{K}_{\alpha} \cap \mathbf{K}_{\beta}$ 的某个子群 $\mathbf{H}_{\alpha\beta}$ 有

$$\sum_h \chi_{\alpha}^*(h) \chi_{\beta}(h) = 0, \quad (4.1.13)$$

(对 h 的求和取遍 $\mathbf{H}_{\alpha\beta}$ 的所有元素), 则该和为零。若能选取 $\mathbf{H}_{\alpha\beta}$ 为对一切对 α, β 都相同的 $\mathbf{G}$ 的子群 $\mathbf{H}$, 这一判据特别有用。

为了证明式 (4.1.13) 足以蕴含特定对 α, β 的式 (4.1.6), 更仔细地考察式 (4.1.13) 的含义: 它说的是 $\mathbf{H}_{\alpha\beta}$ 的两个表示——一个以 $\langle \phi_{\alpha r} |$ 为基、另一个以 $\langle \phi_{\beta r} |$ 为基——当限制在 $\mathbf{H}_{\alpha\beta}$ 上没有共同的分量。

定理 4.1.5 (Frobenius 互反定理) 设 Γ 是 $\mathbf{G}$ 的表示, 特征标为 $\chi^\Gamma(g)$; 则 Γ 在 $\Gamma^j \uparrow \mathbf{G}$ 分解为 $\mathbf{G}$ 的不可约表示时出现的次数, 等于表示 Γ^j 在 Γ 限制到 $\mathbf{K}_1$ (记作 $\Gamma \downarrow \mathbf{K}_1$) 的分解中出现的次数。

定理证明如下。 Γ 在 $\Gamma^j \uparrow \mathbf{G}$ 中出现的次数等于交织数 $(1/|\mathbf{G}|) \sum_g \chi(g) \chi^\Gamma(g^{-1})$:

$$= \frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_g \sum_\alpha \chi_\alpha(g) \chi^\Gamma(g^{-1}) \quad (4.1.14)$$

$$= \frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_a \sum_\alpha \chi^j(k_a) \chi^\Gamma(p_\alpha k_a^{-1} p_\alpha^{-1}) \quad (4.1.15)$$

$$= \frac{1}{|\mathbf{K}_1|} \sum_a \chi^j(k_a) \chi^\Gamma(k_a^{-1}), \quad (4.1.16)$$

这是一个交织数, 表示 Γ^j 在 $\Gamma \downarrow \mathbf{K}_1$ 中出现的次数。从 (4.1.14) 到 (4.1.15) 我们用了式 (4.1.9), 从 (4.1.15) 到 (4.1.16) 用了 k_a^{-1} 与 $p_\alpha k_a^{-1} p_\alpha^{-1}$ 属于 $\mathbf{K}_1$ 的同一类这一事实。

1.2 具有不变子群的群

本节考虑具有真不变子群 $\mathbf{T}$ 的群 $\mathbf{G}$ 的若干性质。(若 $\mathbf{T}$ 是 Abel 群, 则 $\mathbf{G}$ 具有与空间群相似的结构; 例如见式 (3.5.2)。)

我们把 $\mathbf{G}$ 关于 $\mathbf{T}$ 的左陪集展开:

$$\mathbf{G} = \sum_x r_x \mathbf{T}, \quad (4.2.1)$$

其中一如既往地假定左陪集代表 r_x 一次性选定。我们总取 $r_1 = e$ ($\mathbf{G}$ 的恒等元), 并把 $\mathbf{T}$ 的恒等元记作 $t_1 = e$ 。

若能把左陪集代表选成一个群 $\mathbf{F}$, 我们将假定已作了这样的选择。¹

定义 4.2.1 若群 $\mathbf{G}$ 关于不变子群 $\mathbf{T}$ 的左陪集代表 r_α 可以选成一个子群 $\mathbf{F}$, 则称 $\mathbf{G}$ 是 $\mathbf{T}$ 与 $\mathbf{F}$ 的半直积 (semi-direct product), 记作 $\mathbf{G} = \mathbf{T} \rtimes \mathbf{F}$ 。

(半直积的等价定义见定义 1.2.17。)然而, 无论 $\mathbf{G}$ 是不是半直积, 本节的内容都成立。

把 $\mathbf{G}$ 的元素记作 $(r_\alpha t_a)$ (这些记号不要与 Seitz 空间群算符混淆)。其乘法规则为

$$(r_\alpha t_a)(r_\beta t_b) = (r_{\alpha\beta} t_{\alpha\beta}[t_a]_\beta t_b), \quad (4.2.2)$$

¹常常有这样的情形: 在左陪集代表 r_x 的各种选法中, 有些选法构成群, 有些不构成。例如点群 432 (O) 可以展开为

$$E\mathbf{T} + C_{31}^+\mathbf{T} + C_{31}^-\mathbf{T} + C_{2b}\mathbf{T} + C_{2e}\mathbf{T} + C_{2f}\mathbf{T}$$

其中 $\mathbf{T}$ 是点群 222 (D_2) ($= E + C_{2x} + C_{2y} + C_{2z}$); 它也可以展开为

$$E\mathbf{T} + C_{31}^+\mathbf{T} + C_{31}^-\mathbf{T} + C_{2a}\mathbf{T} + C_{2c}\mathbf{T} + C_{2d}\mathbf{T}。$$

在第一种情形, r_α 构成点群 32 (D_3) (诚然取向非标准)。(——中译者注: 本注按原书脚注照录, 第二式中 C_{31}^+ 的上标疑为 $C_{31}^\pm$ 之误排。)

其中由于 $\mathbf{T}$ 不变, $[t_a]_\beta = r_\beta^{-1} t_a r_\beta \in \mathbf{T}$, 且

$$r_\alpha r_\beta = r_{\alpha\beta} t_{\alpha\beta}, \quad (4.2.3)$$

式 (4.2.3) 右端是元素 $r_\alpha r_\beta \in \mathbf{G}$ 分解为选定的左陪集代表之一 $r_{\alpha\beta}$ 与元素 $t_{\alpha\beta} \in \mathbf{T}$ 之积的唯一分解。对半直积群, 对一切 α, β 有 $t_{\alpha\beta} = t_1$ 。

$\mathbf{G}$ 的恒等元是 $(r_1 t_1)$, 由式 (4.2.2) 与 (4.2.3) 得到下列关系:

$$[t_a]_1 = t_a, \quad [t_1]_\alpha = t_1, \quad r_{\alpha 1} = r_{1\alpha} = r_\alpha, \quad \text{以及} \quad t_{\alpha 1} = t_{1\alpha} = t_1; \quad (4.2.4)$$

$$[t_a]_\alpha [t_b]_\alpha = [t_a t_b]_\alpha \quad (4.2.5)$$

以及

$$[t_a^{-1}]_\alpha = ([t_a]_\alpha)^{-1}. \quad (4.2.6)$$

于是由群 $\mathbf{G}$ 的结合性 (利用式 (4.2.2) 与 (4.2.5)) 推得, 对一切 α, β, γ

$$r_{\alpha\beta, \gamma} = r_{\alpha, \beta\gamma} \quad (4.2.7)$$

以及

$$t_{\alpha\beta, \gamma} [t_{\alpha\beta}]_\gamma [[t_a]_\beta]_\gamma = t_{\alpha, \beta\gamma} [t_a]_{\beta\gamma} t_{\beta\gamma}. \quad (4.2.8)$$

注意由上述各方程组可得

$$r_{\alpha, \beta 1} = r_{\alpha\beta, 1} = r_{\alpha\beta} = r_{1, \alpha\beta} = r_{1\alpha, \beta} = r_{\alpha, 1\beta} = r_{\alpha 1, \beta} \quad (4.2.9)$$

但是, 尽管

$$t_{\alpha, \beta 1} = t_{1\alpha, \beta} = t_{\alpha, 1\beta} = t_{\alpha 1, \beta} = t_{\alpha\beta}, \quad t_{\alpha\beta, 1} = t_{1, \alpha\beta} = t_1. \quad (4.2.10)$$

在式 (4.2.8) 中令 $a = 1$, 得到一个对一切 α, β, γ 都重要的关系:

$$t_{\alpha\beta, \gamma} [t_{\alpha\beta}]_\gamma = t_{\alpha, \beta\gamma} t_{\beta\gamma}. \quad (4.2.11)$$

以下几点值得注意。 $(r_1 t_a)$ 的逆是 $(r_1 t_a^{-1})$ 。给定 r_α , 存在唯一的陪集代表 $r_{\bar{\alpha}}$ 使 $r_{\alpha\bar{\alpha}} = r_{\bar{\alpha}\alpha} = r_1$; $(r_\alpha t_1)$ 的逆是 $(r_{\bar{\alpha}} t_{\alpha\bar{\alpha}})$ 。并且

$$t_{\bar{\alpha}\alpha} = [t_{\alpha\bar{\alpha}}]_\alpha, \quad (4.2.12)$$

以及

$$[[t_a]_\alpha]_{\bar{\alpha}} = t_{\alpha\bar{\alpha}}^{-1} t_a t_{\alpha\bar{\alpha}}. \quad (4.2.13)$$

最后, 容易验证

$$r_\alpha t_a r_\alpha^{-1} = t_{\alpha\bar{\alpha}} [t_a]_{\bar{\alpha}} t_{\alpha\bar{\alpha}}^{-1}. \quad (4.2.14)$$

我们把式 (4.2.14) 的右端取作 $[t_a]_\alpha^{-1}$ 的定义; 它没有别的定义, 因为 r_α^{-1} 不一定是选定的陪集代表之一。

定理 4.2.1 $(r_\alpha t_a)$ 的逆是 $(r_{\bar{\alpha}} [t_a^{-1}]_{\bar{\alpha}} t_{\alpha\bar{\alpha}}^{-1})$ 。

因为

$$(r_\alpha t_a)(r_{\bar{\alpha}} [t_a^{-1}]_{\bar{\alpha}} t_{\alpha\bar{\alpha}}^{-1}) = (r_{\alpha\bar{\alpha}} t_{\alpha\bar{\alpha}} [t_a]_{\bar{\alpha}} [t_a^{-1}]_{\bar{\alpha}} t_{\alpha\bar{\alpha}}^{-1}),$$

由式 (4.2.5) 及 $r_{\alpha\bar{\alpha}} = r_1$ 的事实, 它等于恒等元。留给读者一个练习: 利用式 (4.2.12) 与 (4.2.13) 验证 $(r_{\bar{\alpha}}[t_a^{-1}]_{\bar{\alpha}}t_{\alpha\bar{\alpha}}^{-1}) = (r_{\alpha}t_a)^{-1}$ 亦可从 $(r_{\alpha}t_a)(r_{\bar{\alpha}}t_a^{-1}t_{\alpha\bar{\alpha}}) = (r_1t_1)$ 得出。

定理 4.2.2 陪集代表的下标构成一个 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{T}|$ 阶的群, 记作 $\mathbf{R}$ 。它当然同构于因子群 $\mathbf{G}/\mathbf{T}$ 。

$\mathbf{R}$ 中的乘法规则是: 若 $r_{\alpha}r_{\beta} \in r_{\gamma}\mathbf{T}$, 则 $\alpha\beta = \gamma$ 。封闭性由构造即得, 结合性由式 (4.2.7) 得到, 恒等元是 1 (见式 (4.2.4)), α 的逆是 $\bar{\alpha}$ 。

现在把 4.1 节的结果具体化到子群不变的情形。为此把 4.1 节的 $\mathbf{K}_1$ 、 p_{α} 与 Γ^j 分别认同为本节的 $\mathbf{T}$ 、 r_{α} 与 $\mathbf{D}^i$ 。

$\mathbf{D}^i$ 是 $\mathbf{T}$ 的维数为 d_i 的表示, 基为 $\langle \phi_r |$, 使得 (见式 (4.1.2))

$$t_a \phi_r = \sum_p \phi_p \mathbf{D}^i(t_a)_{pr}. \quad (4.2.15)$$

函数 $\phi_{\alpha p} = r_{\alpha} \phi_p$ ($\alpha = 1$ 到 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{T}|$, $p = 1$ 到 d_i) 张成一个在 $\mathbf{G}$ 下不变的矢量空间 $\mathbf{Q}$ (见定理 4.1.2)。子群 $\mathbf{T}_{\alpha} = \{r_{\alpha}t_a r_{\alpha}^{-1}; t_a \in \mathbf{T}\}$ 在 Ω_{α} 上由

$$t_a \phi_{\alpha r} = t_a r_{\alpha} \phi_r = r_{\alpha} [t_a]_{\alpha} \phi_r = \sum_p \phi_{\alpha p} \mathbf{D}^i([t_a]_{\alpha})_{pr} \quad (4.2.16)$$

表示。式 (4.2.16) 蕴含

$$\mathbf{D}_{\alpha}^i(t_a) = \mathbf{D}^i([t_a]_{\alpha}). \quad (4.2.17)$$

由于此式对一切 $t_a \in \mathbf{T}$ 成立, 称 $\mathbf{D}_{\alpha}^i$ 在 $\mathbf{G}$ 下共轭于 $\mathbf{D}^i$ 。对 $\alpha = 1$ 到 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{T}|$ 的表示集合 $\{D_{\alpha}^i\}$ 构成一族共轭表示。两个共轭表示可能等价; 不过这并不影响随后的论证。

从一族共轭表示中选出一组彼此不等价的表示的极大集合称为一个星 (star) (有些作者称之为轨道 (orbit))。很容易看出这与已对空间群给出的定义一致。若把 t_a 认同为平移 $\{E | \mathbf{t}\}$ 、把 r_{α} 认同为操作 $\{R | \mathbf{v}\}$, 则

$$[t_a]_{\alpha} \rightarrow \{R | \mathbf{v}\}^{-1} \{E | \mathbf{t}\} \{R | \mathbf{v}\} = \{E | R^{-1}\mathbf{t}\}. \quad (4.2.18)$$

若把 $\mathbf{D}^i$ 认同为 $\Delta^{\mathbf{k}}$, 则由式 (4.2.17)、(4.2.18)、(3.4.3) 与 (3.6.2)

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\alpha}^i(t_a) &= \mathbf{D}^i([t_a]_{\alpha}) \rightarrow \Delta^{\mathbf{k}}(\{E | R^{-1}\mathbf{t}\}) \\ &= \exp(-i\mathbf{k} \cdot R^{-1}\mathbf{t})\mathbf{1} = \exp(-iR\mathbf{k} \cdot \mathbf{t})\mathbf{1} \\ &= \Delta^{R\mathbf{k}}(\{E | \mathbf{t}\}) = \mathbf{D}_{\alpha}^i(t_a). \end{aligned} \quad (4.2.19)$$

两种定义的等价性现在来自如下事实: 若 $R\mathbf{k} = \mathbf{k}$ 则 $\Delta^{R\mathbf{k}} \equiv \Delta^{\mathbf{k}}$, 因此从平移群 $\mathbf{T}$ 的一族共轭表示中选出一组彼此不等价的极大表示集, 就是构成一颗星——不管我们把星看作由表示组成还是由 $\mathbf{k}$ 矢量组成。

使 $D_{\gamma}^i \equiv D^i$ 的那些下标 $\gamma \in \mathbf{R}$ 的集合构成一个群 $\bar{\mathbf{K}}^i$, 称为 D^i 在 $\mathbf{G}$ 中的小陪群。与空间群术语 (见定义 3.7.3) 的对应是直接的: 那里 $\mathbf{k}$ 在 $\mathbf{G}$ 中的小陪群 $\bar{\mathbf{G}}^{\mathbf{k}}$ 满足

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\alpha\bar{\gamma}\bar{\alpha}}^i(t_a) &= \mathbf{D}^i([t_a]_{\alpha\bar{\gamma}\bar{\alpha}}) = \mathbf{D}^i([t_a]_{\alpha\bar{\gamma}\bar{\alpha}})_{\alpha} \\ &= \mathbf{D}^i([t_a]_{\alpha\gamma}) = \mathbf{D}_{\gamma}^i([t_a]_{\alpha}) = \mathbf{D}_{\gamma\alpha}^i(t_a), \end{aligned} \quad (4.2.19a)$$

在空间群理论中相应的结果是 $\bar{\mathbf{G}}^{R\mathbf{k}} = \{RSR^{-1}; S \in \bar{\mathbf{G}}^{\mathbf{k}}\}$ 。

若一族共轭表示的所有成员互不等价，则小陪群仅由 1 组成。这对应于 $\mathbf{k}$ 是布里渊区的一般点。由方程

$$\mathbf{K}^i = \sum_{\gamma \in \mathbf{K}^i} r_\gamma \mathbf{T} \quad (4.2.20)$$

定义的群 $\mathbf{K}^i$ (其中 γ 取遍小陪群) 称为 $D^i(i)$ 在 $\mathbf{G}$ 中的小群。小陪群同构于因子群 $\mathbf{K}^i/\mathbf{T}$ 。

现在考察由空间 $\mathbf{Q}$ 确定的诱导表示 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 。与式 (4.1.4) 相应的方程是

$$(r_\alpha t_a) \phi_{\tau r} = \sum_p \phi_{\sigma p} \mathbf{D}^i(t_{\alpha\tau}[t_a]_\tau)_{pr} \quad (4.2.21)$$

其中 $\sigma = \alpha\tau$ 。

与式 (4.1.9) 相应的方程是

$$\chi(r_\alpha t_a) = \delta_{\alpha 1} \sum_\tau \chi_\tau^i(t_a). \quad (4.2.22)$$

也就是说，在 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 中只有 $\mathbf{T}$ 的元素才有非零特征标；而在 $\mathbf{T}$ 中，每个元素的特征标是它在与 D^i 共轭的一组完全表示上取的特征标之和。

由于 $\mathbf{T}$ 不变，Johnston 不可约性判据 (定理 4.1.4) 的推论 (i) 适用，并断言：若与 D^i 共轭的表示集合中没有两个等价，则 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 不可约。于是对空间群 $\mathbf{G}$ ，若 $\mathbf{k}$ 是布里渊区的一般点，则 $\Delta^{\mathbf{k}} \uparrow \mathbf{G}$ 不可约。

由式 (4.2.22) 可见

$$(\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}) \downarrow \mathbf{T} = \sum_\tau D_\tau^i. \quad (4.2.23)$$

当 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 不可约时， D_τ^i ($\tau = 1$ 到 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{T}|$) 彼此不等价，式 (4.2.23) 右端等于含 D^i 的那颗星 (简称星 i)。并且由 Frobenius 互反定理 4.1.5 得： $D_\tau^i \uparrow \mathbf{G}$ 与 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 等价，因为按该定理 $D_\tau^i \uparrow \mathbf{G}$ 中含 Γ (任意一个含于 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 的不可约表示) 的次数等于 Γ 限制后含 D_τ^i 的次数，与 i 无关。

一般情形，当 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 可约时，小陪群由 1 以外的元素组成。由式 (4.2.20) 可见它由 $|\mathbf{K}^i|/|\mathbf{T}|$ 个元素组成；这意味着在和 $\sum_\tau D_\tau^i$ 中，星 i 将出现 $|\mathbf{K}^i|/|\mathbf{T}|$ 次。

至此我们已证明：当小陪群只含一个元素时，表示 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 不可约，而且它不仅可以由 D^i 诱导，也可以由星 i 的任一成员诱导。这样的不可约表示限制到 $\mathbf{T}$ 上时，星中的每个成员恰好出现一次。并非 $\mathbf{G}$ 的每个表示都能这样得到，因为平移群存在含等价表示的共轭表示集合。这后一种情形正是接下来要讨论的。

1.3 小群理论

与 4.2 节一样，设 $\mathbf{G}$ 是带不变子群 $\mathbf{T}$ 的群。本节旨在严格地建立求 $\mathbf{G}$ 的所有表示的方案，即第三章 3.7 节为空间群概述过的同一方案。方案如下：

(i) 把 $\mathbf{T}$ 的表示分派成星 i 。

(ii) 从星 i 中任意选一个表示 D^i 。

(iii) 确定 i 在 $\mathbf{G}$ 中的小群 $\mathbf{K}^i$ ；记住 $\mathbf{K}^i = \sum_\gamma r_\gamma \mathbf{T}$ ，其中对 γ 的求和取遍由满足 $D_\gamma^i \equiv D^i$ 的元素组成的小陪群 $\mathbf{K}^i$ 。

(iv) (原书此处无 (iv), 编号如此。——中译者注)

(v) 求 $\mathbf{K}^i$ 的表示, 并把那些限制到 $\mathbf{T}$ 上给出 D^i 的倍数者记为 Γ_j^i 。它们称为 $\mathbf{K}^i$ 的小表示 (small representations)。

(vi) 对每个 j 确定 $\Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G}$ 。做法是按 4.1 节确立的方法, 把这里的 $\mathbf{K}^i$ 认同为该节的 $\mathbf{K}_1$, 把这里的 Γ_j^i 认同为该节的表示 Γ^j 。

(vii) 对每颗星 i 重复 (ii) 到 (vi)。

上述方案的步骤 (i) 到 (iv) 已详细讨论过。为论证步骤 (v) 的合理性, 先证明下面的引理。

引理 4.3.1 若 Γ_j^i 是 $\mathbf{K}^i$ 的表示, 且 $\Gamma_j^i \downarrow \mathbf{T}$ 含有 D^i , 则它只含 D^i (也许不止一次)。

首先注意, 由 Frobenius 互反定理 4.1.5, $\Gamma_j^i \downarrow \mathbf{T}$ 含 D^i 当且仅当 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{K}^i$ 含 Γ_j^i 。

设 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{K}^i = \sum_j \lambda_j^i \Gamma_j^i = \Gamma$ 。定理于是断言: $\Gamma_j^i \downarrow \mathbf{T}$ 含 D^i 恰 λ_j^i 次。但由 Γ 的定义, $\Gamma \downarrow \mathbf{T} = (\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{K}^i) \downarrow \mathbf{T}$ 是 D^i 的倍数, 因此每个含 D^i 的 $\Gamma_j^i \downarrow \mathbf{T}$ 只能含 D^i , 引理得证。

顺带地, 我们还进一步证明了 $(|\mathbf{K}^i|/|\mathbf{T}|)D^i = \Gamma \downarrow \mathbf{T} = (\sum_j \lambda_j^i \Gamma_j^i) \downarrow \mathbf{T} = \sum_j (\lambda_j^i)^2 D^i$, 从而 $\sum_j (\lambda_j^i)^2 = |\mathbf{K}^i|/|\mathbf{T}|$ 。

定理 4.3.1 表示 $\Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G}$ (所有 i , 所有 j) 全都不可约; 并且这样便得到 $\mathbf{G}$ 的所有表示, 且一次也不多、一次也不少。

当然注意, 对那些 $\mathbf{K}^i$ 仅由恒等元组成的星 i , 有 $\mathbf{K}^i = \mathbf{T}$; 唯一的 $\Gamma_j^i = D^i$, 且 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 不可约, 因此定理 4.3.1 把 4.2 节的最终结果作为平凡情形包含在内。

我们先证明 $\Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G}$ 不可约。记住 $\mathbf{G} = \sum_\alpha p_\alpha \mathbf{K}^i$, 其中 p_α 的特征性质是集合 $\{D_\alpha^i\}$ 构成 D^i 的星。

$\Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G}$ 的不可约性立刻由定理 4.1.4 的推论 (ii) 得到。取 $\mathbf{H}_{\alpha\beta} = \mathbf{T}$ 为 $\mathbf{K}_\alpha^i \cap \mathbf{K}_\beta^i$ 对一切 $\alpha \neq \beta$ 的公共子群, 该推论断言: 若

$$\sum_{t_a \in \mathbf{T}} \chi_\alpha^{i*}(t_a) \chi_\beta^i(t_a) = 0, \quad \text{对一切 } \alpha \neq \beta \quad (4.3.1)$$

则 $\Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G}$ 不可约。这里 $\chi_\alpha^i(t_a)$ 是 t_a 在由空间 Ω_α 张成的表示 (即可约表示 $\lambda_j^i D_\alpha^i$) 中的特征标; 类似地 $\chi_\beta^i(t_a)$ 是 t_a 在 $\lambda_j^i D_\beta^i$ 中的特征标。由引理 4.3.1, Γ_j^i 限制到 $\mathbf{T}$ 上只含 D^i , 因此 $\lambda_j^i D_\alpha^i = \lambda_j^i D_\beta^i$ (对一切 α, β), 从而式 (4.3.1) 的左端是 $(\lambda_j^i)^2 \sum_{t_a} \chi^*(t_a) \chi(t_a)$, 其中 χ 是 D^i 的特征标。由于 D^i 不可约, 此和等于 $|\mathbf{T}| > 0$; 但 $(\lambda_j^i)^2 \geq 1$, 矛盾——因此该和为零, $\Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G}$ 不可约。

尚需证明: 对每颗星 i 和所有小表示 j 重复诱导过程, 我们恰好一次地得到 $\mathbf{G}$ 的所有表示。需要考虑两点: 第一, 这样做是否会漏掉 $\mathbf{G}$ 的某个表示; 第二, 是否会重复计入某些表示。为排除第二种可能, 先证两个引理。

引理 4.3.2 (限制的传递性)

$$(\Delta_j^i \downarrow \mathbf{K}^i) \downarrow \mathbf{T} = \Delta_j^i \downarrow \mathbf{T}. \quad (4.3.2)$$

这是因为两端由同一组矩阵组成。

引理 4.3.3 (诱导的传递性)

$$(\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{K}^i) \uparrow \mathbf{G} \equiv \mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G} \quad (4.3.3)$$

其中, 由于 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{K}^i = \sum_j \lambda_j^i \Gamma_j^i$, 式 (4.3.3) 的左端取为 $\sum_j \lambda_j^i (\Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G}) = \sum_j \lambda_j^i \Delta_j^i$ 。

由式 (4.2.15) 之后的正文回顾: 张成表示 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 的基由函数 $r_\alpha \phi_p = \phi_{\alpha p}$ ($\alpha = 1$ 到 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{T}|$, $p = 1$ 到 d_i) 组成, 其中 $\langle \phi_p \rangle$ 是 D^i 的基。把这些函数按 α 分组, 即知 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 限制到 $\mathbf{T}$ 上由 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{T}|$ 个块组成, 每块都是 D^i 。于是 $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ 分解成不可约表示的形式必为

$$\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G} \equiv \sum_j \lambda_j^i \Delta_j^i. \quad (4.3.4)$$

但 Δ_j^i 在 $\mathbf{G}$ 中不可约。因此由 Frobenius 互反定理, $\Delta_j^i \downarrow \mathbf{T}$ 恰含 D^i λ_j^i 次。

引理 4.3.4

$$\Delta_j^i \downarrow \mathbf{T} = \sum_\alpha \lambda_j^i D_\alpha^i \quad (4.3.5)$$

其中集合 $\{D_\alpha^i\}$ 构成 D^i 的星。

上面已证明 $\Delta_j^i \downarrow \mathbf{T}$ 恰含 D^i λ_j^i 次; 由于 Δ_j^i 是从 $\mathbf{K}^i$ 到 $\mathbf{G}$ 的诱导表示, 故它必然以相同次数含有 D^i 的星的全部成员。

现在很容易证明 $\Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G} = \Delta_j^i$ (所有 i , 所有 j) 彼此不等价。首先, 设给定 $\Delta_{j_1}^{i_1}$ 与 $\Delta_{j_2}^{i_2}$, $i_1 \neq i_2$, 则由引理 4.3.4 及不同星的表示互不等价的事实, 二者不可能等价。其次, 设 $i_1 = i_2 = i$ 而 $j_1 \neq j_2$: 若 $\Delta_{j_1}^i \equiv \Delta_{j_2}^i$, 则限制到 $\mathbf{T}$ 后仍等价, 从而 $\lambda_{j_1}^i = \lambda_{j_2}^i = \lambda$, 于是 $\Gamma_{j_1}^i$ 与 $\Gamma_{j_2}^i$ 限制后都含 D^i 恰 λ 次; 由 $\sum_j (\lambda_j^i)^2 = |\mathbf{K}^i|/|\mathbf{T}|$ 及小表示的完全性可以排除这种情形 (详细论证见原文), 因此 $\Gamma_{j_1}^i \neq \Gamma_{j_2}^i$, 等价性不成立。

最后还需证明没有遗漏。设 Δ 是 $\mathbf{G}$ 的任一不可约表示。由 Frobenius 互反定理, $(\Delta \downarrow \mathbf{T}) \uparrow \mathbf{G}$ 含 Δ ; 而 $\Delta \downarrow \mathbf{T}$ 必含 $\mathbf{T}$ 的某个不可约表示 D^i , 设其所在星为 i 、次数为 μ 。由引理 4.3.3 (传递性) 与上面的构造, $\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{G}$ (它等价于 $(\mathbf{D}^i \uparrow \mathbf{K}^i) \uparrow \mathbf{G} = \sum_j \lambda_j^i (\Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G})$) 在限制到 $\mathbf{T}$ 时含 D^i 共 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{T}|$ 次; 按维数比较可知 Δ 必与某个 $\Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G}$ 等价。因此没有遗漏。

$$\begin{aligned} \sum_i \sum_j (\dim \Delta_j^i)^2 &= \sum_i \sum_j (|\mathbf{G}|/|\mathbf{K}^i|)^2 (\lambda_j^i)^2 d_i^2 = \sum_i \frac{|\mathbf{G}|^2}{|\mathbf{K}^i||\mathbf{T}|} d_i^2 \\ &= \frac{|\mathbf{G}|}{|\mathbf{T}|} \sum_i q_i d_i^2 = \frac{|\mathbf{G}|}{|\mathbf{T}|} |\mathbf{T}| = |\mathbf{G}|. \end{aligned}$$

定理 4.3.1 证毕。

1.4 小群的小表示

我们已经确定, 按上一节的记号, $\mathbf{G}$ 的每个表示都要通过对 $\mathbf{K}^i$ 的某个表示 Γ_j^i 施行诱导来得到。的确, $\mathbf{G}$ 的每个表示由两个标记刻画: i (星的标记) 与 j (小表示的标记)。3.4 节描述的方法构成一个方案; 现在来说明如何具体求出小表示 Γ_j^i 。

由于 $\Gamma_j^i \downarrow \mathbf{T} = \lambda_j^i D^i$, 表示 Γ_j^i 限制到 $\mathbf{T}$ 上是 λ_j^i 个 D^i 的直和。因此选取合适的基后可以写

$$\Gamma_j^i(t_a) = \begin{pmatrix} \mathbf{D}^i(t_a) & 0 & \cdots \\ 0 & \mathbf{D}^i(t_a) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \quad (4.4.1)$$

即 λ_j^i 个矩阵 $\mathbf{D}^i(t_a)$ 的直和。于是只需求出 $\gamma \in \overline{\mathbf{K}}^i$ 的矩阵代表 $\Gamma_j^i(r_\gamma)$; 因为此后 $\mathbf{K}^i$ 的所有元素的矩阵代表都可以由乘法规则构造出来。分两种情形讨论。

情形 (i). $\mathbf{T}$ 为 Abel 群

这涵盖空间群的情形, 事实上也涵盖一切具有真不变子群、且该子群是循环群直积的有限群。此时 D^i 是一维的, Γ_j^i 的维数等于 λ_j^i 。而且 $\Gamma_j^i(t_a)$ 等于 $\lambda_j^i D^i(t_a) \mathbf{1}$ 。

现在回忆对一切 $\beta, \gamma, \delta \in \bar{\mathbf{K}}^i$ 必须成立的下列关系:

$$r_\gamma r_\delta = r_{\gamma\delta} t_{\gamma\delta}, \quad (4.4.2)$$

$$t_{\beta\gamma, \delta} [t_{\beta\gamma}]_\delta = t_{\beta, \gamma\delta} t_{\gamma\delta} \quad (4.4.3)$$

(见式 (4.2.3) 与 (4.2.11))。于是在表示 Γ_j^i 中必须有

$$\Gamma_j^i(r_\gamma) \Gamma_j^i(r_\delta) = \Gamma_j^i(r_{\gamma\delta}) \Gamma_j^i(t_{\gamma\delta}) \quad (4.4.4)$$

$$= \mathbf{D}^i(t_{\gamma\delta}) \Gamma_j^i(r_{\gamma\delta}) \quad (4.4.5)$$

以及

$$\mathbf{D}^i(t_{\beta\gamma, \delta}) \mathbf{D}^i([t_{\beta\gamma}]_\delta) = \mathbf{D}^i(t_{\beta, \gamma\delta}) \mathbf{D}^i(t_{\gamma\delta}). \quad (4.4.6)$$

但 $D^i \simeq D_\delta^i$, 因为 D^i 是一维的且 $\delta \in \bar{\mathbf{K}}^i$ (等价的一维矩阵相等)。于是式 (4.4.6) 成为

$$\mathbf{D}^i(t_{\beta\gamma, \delta}) \mathbf{D}^i(t_{\beta\gamma}) = \mathbf{D}^i(t_{\beta, \gamma\delta}) \mathbf{D}^i(t_{\gamma\delta}). \quad (4.4.7)$$

现在考虑群 $\bar{\mathbf{K}}^i$ 。令 $\Gamma_j^i(r_\gamma) = \Lambda_j^i(\gamma)$ 、 $\mathbf{D}^i(t_{\beta\gamma}) = \mu^i(\beta, \gamma)$, 则式 (4.4.5) 与 (4.4.7) 成为

$$\Lambda_j^i(\gamma) \Lambda_j^i(\delta) = \mu^i(\gamma, \delta) \Lambda_j^i(\gamma\delta) \quad (4.4.8)$$

与

$$\mu^i(\beta\gamma, \delta) \mu^i(\beta, \gamma) = \mu^i(\beta, \gamma\delta) \mu^i(\gamma, \delta). \quad (4.4.9)$$

式 (4.4.8) 与 (4.4.9) 表明, 复数 μ^i 构成 $\bar{\mathbf{K}}^i$ 的一个射影表示的因子系统。而且该射影表示的维数为 λ_j^i 且不可约, 因为 $\Gamma_j^i(r_\gamma) = \Lambda_j^i(\gamma)$ 已不可约。

顺带地, 我们验证了: 由于 $\sum_j (\lambda_j^i)^2 = |\bar{\mathbf{K}}^i|$, $\bar{\mathbf{K}}^i$ 的这些射影表示的维数平方和等于 $\bar{\mathbf{K}}^i$ 的阶。

当元素 r_γ 可以选成构成一个群时会出现简化。此时对一切 $\gamma, \delta \in \bar{\mathbf{K}}^i$ 有 $t_{\gamma\delta} = t_1 = e$ 。因子系统由全为 1 的数组成, 射影表示成为普通矢量表示。对空间群而言这总会发生在 $\mathbf{k}$ 为布里渊区内点或空间群为点式的情形。

情形 (ii). $\mathbf{T}$ 为非 Abel 群

若 D^i 是一维表示, 则理论恰如情形 (i)。的确, 情形 (i) 中用到 $\mathbf{T}$ 为 Abel 的唯一地方, 是开头指出的那时 D^i 必为一维。若 D^i 的维数 $d_i > 1$, 则下列事实成立:

- (i) Γ_j^i 的维数为 $d_i \lambda_j^i$, 其中 $\Gamma_j^i \downarrow \mathbf{T} = \lambda_j^i D^i$ 。
- (ii) 代表 $\Gamma_j^i(t_a)$ 的矩阵形式 (4.4.1) 仍成立, 但 $\mathbf{D}^i(t_a)$ 现在是 $d_i \times d_i$ 矩阵。
- (iii) 式 (4.4.5) 与 (4.4.7) 被替换为

$$\Gamma_j^i(r_\gamma) \Gamma_j^i(r_\delta) = \Gamma_j^i(r_{\gamma\delta}) \Gamma_j^i(t_{\gamma\delta})$$

与

$$\mathbf{D}^i(t_{\beta\gamma,\delta})\mathbf{D}_\delta^i(t_{\beta\gamma}) = \mathbf{D}^i(t_{\beta,\gamma\delta})\mathbf{D}^i(t_{\gamma\delta}), \quad (4.4.10)$$

其中 $\Gamma_j^i(t_{\gamma\delta})$ 由式 (4.4.1) 给出, 且 $\mathbf{D}_\delta^i(t_{\beta\gamma}) = \mathbf{D}^i(r_\delta^{-1}t_{\beta\gamma}r_\delta)$ 。注意尽管 $D_\delta^i \equiv D^i$, 这一等价一般不能取成恒等, 因此 (4.4.10) 不再化为射影表示的乘法规则。

问题从这里开始不再容易。若 $\mathbf{G}$ 是半直积群, 则对一切 γ, δ 有 $t_{\gamma\delta} = t_1$, 式 (4.4.4) 约化为

$$\Gamma_j^i(r_\gamma)\Gamma_j^i(r_\delta) = \Gamma_j^i(r_{\gamma\delta}). \quad (4.4.11)$$

也就是说, Γ_j^i 是小陪群的一个维数为 $d_i\lambda_j^i$ 的矢量表示。由于 $\sum_j d_i^2 (\lambda_j^i)^2 = d_i^2 |\bar{\mathbf{K}}^i| > |\bar{\mathbf{K}}^i|$, 这些表示不可能全都不可约——这与 Γ_j^i 不可约并不矛盾, 因为可约的是把它们当作 $\bar{\mathbf{K}}^i$ 的表示。

1.5 作为半直积的点群

本章前几节描述的方法非常普遍, 适用于空间群以外的群的分类与约化。特别地, 它清楚地揭示了两个点群——其中一个是另一个的子群——的对称性之间的、可恰当地称为谱系 (genealogical) 的关系。

事实是点群都是可解的; 也就是说, 它们容许一个合成列

$$\mathbf{G} = \mathbf{G}_1, \mathbf{G}_2, \dots, \mathbf{G}_m (= E),$$

其中 $\mathbf{G}_{i+1}$ 是 $\mathbf{G}_i$ 的极大不变子群, 而 $\mathbf{G}_i/\mathbf{G}_{i+1}$ 是素数阶循环群。(若一个不变子群不包含于另一个阶更大的真不变子群, 则称它是极大的。) 注意这个可解性的定义乍看之下可能显得太宽松, 但对点群它确实是恰当的。

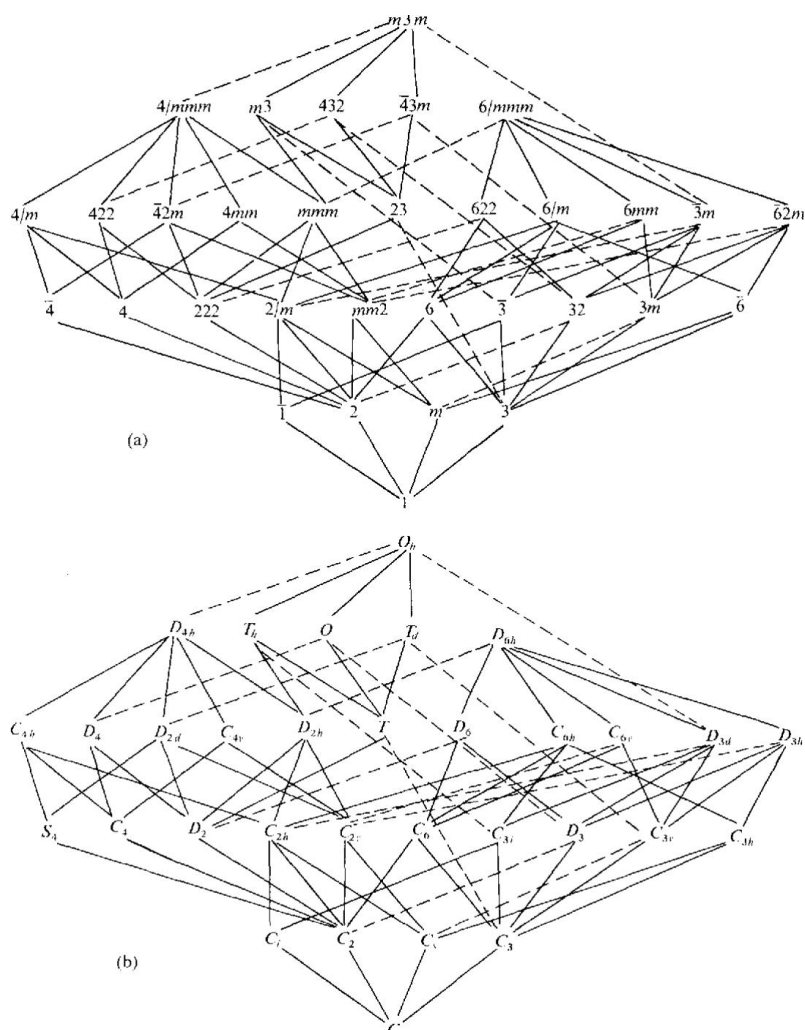


图 4.1 点群之间的谱系关系。实线表示子群是不变的：(a) 国际记号；(b) Schönflies 记号。

现在很容易对所有点群作出半直积，Altmann (1963a, b) 已考虑过这一问题。我们将把讨论限制在非循环的真转动群上，这是因为其余点群或者是循环群，或者同构于真转动群，或者是直积。表 4.1 以半直积的形式给出点群及其极大不变子群。

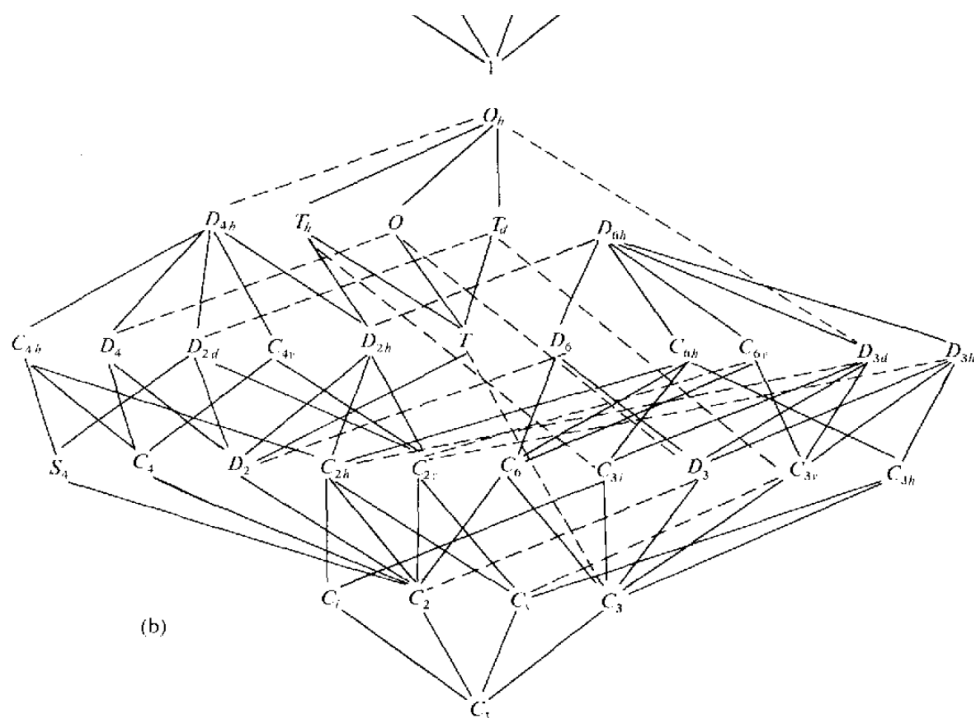


FIG. 4.1. The genealogical relations between the point groups. A continuous line indicates that a subgroup is invariant. (a) international notation. (b) Schönflies notation.

表 4.1 作为半直积的点群（原书扫描占位）。

表 4.1 的注（译文）：

- (i) 表的每一行中，依次给出一个群、它的极大不变子群以及相应的半直积。由大括号相连的两行中，第二行是第一行的 Schönflies 版本，符合我们同时给出两种记号的惯例。
- (ii) 群名上的撇号表示非标准定向。为获得完整的理解，读者应当用表 2.2 确定表中出现的所有群与子群的元素名称。
- (iii) 对 222 (D_2)，半直积表达式实际上是直积。
- (iv) 对 432 (O)，其极大不变子群不是 Abel 群（与其他所有情形不同）。不过，也存在一个不变子群为 Abel 群的表达式，虽然该子群不是极大的，但分解中的另一因子此时是非循环的。

现在举一个例子，说明如何用不变子群的表示来确定半直积群的表示。考虑的情形是 $422 = 4 \wedge 2'$ ($D_4 = C_4 \wedge C_2'$)。一个合适的分解是

$$\begin{aligned} 422 &= E \cdot 4 + C_{2x} \cdot 4 \\ (D_4 &= E \cdot C_4 + C_{2x} \cdot C_4). \end{aligned} \quad (4.5.1)$$

由表 2.2 可见 4 (C_4) 的表示是四个一维表示 A 、 B 、 1E 和 2E ，其中 C_{4z}^+ 分别由 1、-1、- i 和 i 表示。确立 4 (C_4) 为不变子群的共轭关系是

$$C_{2x}^{-1} E C_{2x} = E, \quad C_{2x}^{-1} C_{4z}^+ C_{2x} = C_{4z}^-, \quad C_{2x}^{-1} C_{2z} C_{2x} = C_{2z}, \quad \text{以及 } C_{2x}^{-1} C_{4z}^- C_{2x} = C_{4z}^+.$$

表 4.3 复制了表 4.1 中出现的其余半直积的类似关系的汇总（原书扫描占位）。

$2(C_2)$	Star	Little co-group	E	C_{2z}	$222(D_2)$	E	C_{2z}	C_{2x}	C_{2y}
A	A	$2'(C_2)$	1	1	A_1	1	1	1	1
					B_1	1	1	-1	-1
B	B	$2'(C_2)$	1	-1	B_3	1	-1	1	-1
					B_2	1	-1	-1	1

表 4.3 点群的表示与其不变子群的表示的关系（Altmann 1963a；原书扫描占位）。

THE REPRESENTATIONS OF AN INVARIANT SUBGROUP

191

3 (C_3)		Star	Little co-group	E	C_3^1	C_3	32 (D_3)		E	C_3^+	C_{2i}
A	A	$2' (C_2)$	1	1	1	1	A_1	1	1	1	1
1E	E	$1 (C_1)$	$\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$	ω^*	ω	ω	A_2	1	1	-1	-1
2E				ω	ω^*	ω^*	E	2	-1	0	0

222 (D_2)		Star	Little co-group	E	C_{2z}	C_{2x}	C_{2y}	422 (D_4)		E	C_{2z}	C_{2x} C_{2y}	$C_{4z}^\perp$	C_{2a} C_{2b}
A_1	A	$2'' (C_2)$	1	1	1	1	1	A_1	1	1	1	1	1	1
B_1	B	$2'' (C_2)$	1	1	-1	-1	-1	B_1	1	1	-1	-1	-1	-1
B_2								A_2	1	1	-1	-1	1	1
B_3	E	$1 (C_1)$	$\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$	-1	1	-1	1	B_2	1	1	-1	-1	1	1
B_2				1	-1	1	-1	E	2	-2	0	0	0	0

6 (C_6)		Star	Little co-group	E	C_6^-	C_3^+	C_2	C_3^-	C_6^+	622 (D_6)		E	C_2	C_3^+	C_6^+	C_{2s}	C_{2s}''
A	A	$2' (C_2)$	1	1	1	1	1	1	1	A_1	1	1	1	1	1	1	1
B	B	$2' (C_2)$	1	-1	1	-1	1	-1	-1	A_2	1	1	1	1	-1	-1	-1
1E_1	E_1	$1 (C_1)$	$\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$	ω	ω^*	1	ω	ω^*	ω^*	B_1	1	-1	1	-1	1	-1	-1
2E_1				ω^*	ω	1	ω^*	ω	ω	B_2	1	-1	1	-1	-1	1	1
1E_2	E_2	$1 (C_1)$	$\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$	$-\omega$	ω^*	-1	ω	$-\omega^*$	$-\omega^*$	E_2	2	2	-1	-1	0	0	0
2E_2				$-\omega^*$	ω	-1	ω^*	$-\omega$	$-\omega$	E_1	2	-2	-1	1	0	0	0

32 (D_3)		Star	Little co-group	E	C_3^-	C_{2s}	622 (D_6)		E	C_3^+	C_{2s}	C_2	$C_6^\perp$	C_{2s}''
A_1	A_1	$2 (C_2)$	1	1	1	1	A_1	1	1	1	1	1	1	1
A_2	A_2	$2 (C_2)$	1	1	-1	-1	B_1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
E	E	$2 (C_2)$	2	-1	0	0	A_2	1	1	-1	-1	-1	1	1
							B_2	1	1	-1	-1	-1	-1	1
							E_2	2	-1	0	2	-1	0	0
							E_1	2	-1	0	-2	1	0	0

222 (D_2)		Star	Little co-group	E	C_{2z}	C_{2x}	C_{2y}	23 (T)		E	C_{2m}	C_{3j}^+	C_{3j}^-
A_1	A	$3' (C_3)$	1	1	1	1	1	A	1	1	1	1	1
B_1	B	$1 (C_1)$	$\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$	1	-1	-1	-1	1E	1	1	ω	ω^*	ω^*
B_2				1	-1	-1	-1	2E	1	1	ω^*	ω	ω
B_3				1	-1	-1	-1	T	3	-1	0	0	0

表 4.3 (第 2 页)。

222 (D_2)	Star	Little co-group	E	C_{2x}	C_{2y}	C_{2z}	432 (O)	E	C_{2m}	C_{3j}^-	C_{2p}	C_{4m}^+
A_1	A	$32' (D_3')$	1	1	1	1	A_1	1	1	1	1	1
							A_2	1	1	1	-1	-1
							E	2	2	-1	0	0
B_1	B	$2' (C_2)$	$\begin{cases} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{cases}$	1	-1	1	T_2	3	-1	0	1	-1
B_3							T_1	3	-1	0	-1	1
B_2												

Of the examples in Table 4.3 only the factorization $432 = 222 \wedge 32' (O = D_2 \wedge D_3')$ is of any real difficulty. This is because it provides a first example of a case in which the little group is neither the whole group nor the invariant subgroup; in the star B the little group is $422' (D_4')$ (the orientation of the little group depends on whether one starts from B_1 , B_2 , or B_3) and the small reps are just two of the 1-dimensional reps of $422' (D_4')$, and this is why one obtains two 3-dimensional reps of $432 (O)$, the order of $432 (O)$ being three times the order of $422' (D_4')$. The corresponding case in space-group theory is when the point in k -space being considered has more symmetry than just the translation group but does not have the whole symmetry of the space group.

It is interesting to contrast the formation of the reps of the quaternion group Q (the group G_8^5 in Table 5.1) out of the cyclic group of order 4 (which we call G_4^1 as we are not considering it as a point group) with the formation given above of the reps of $422 (D_4)$ from the same cyclic group. If the elements of G_4^1 , the cyclic group of order 4, are E , P , P^2 , and P^3 , (P corresponds to C_{4z}^+ when considering $422 (D_4)$), then the quaternion group has 8 elements which form 5 classes, E ; P^2 ; P , P^3 ; Q , P^2Q ; and PQ , P^3Q . Alternatively we can just say that the generating relations are $P^4 = E$, $Q^4 = E$, $P^2 = Q^2$, and $QP = P^3Q$. The factorization into left cosets is then

$$Q = EG_4^1 + QG_4^1. \quad (4.5.8)$$

All elements of QG_4^1 have order 4 so the group Q is not a semi-direct product. It is analogous in space-group theory to a non-symmorphic space group. Just as before, there are three stars, A , B , and E and the little groups are Q , Q , and G_4^1 respectively. The star E once again contains the two reps 1E and 2E . The little co-groups are, for the stars A and B the cyclic group of order 2 which we call G_2^1 , and for the star E the trivial group G_1^1 consisting of just the identity element. Since in this case we no longer have a semi-direct product the required reps of the little co-groups require further investigation. For the little co-group G_2^1 consisting, say, of elements e and q we require reps (possibly projective) so that

$$\Lambda^A(q)\Lambda^A(q) = \Lambda(P^2)\Lambda^A(e), \quad (4.5.9)$$

表 4.3 (第 3 页)。

and

$$\Lambda^B(q)\Lambda^B(q) = \mathbf{B}(P^2)\Lambda^B(e). \quad (4.5.10)$$

However $\mathbf{A}(P^2) = \mathbf{B}(P^2) = 1$ so once again the small reps are the ordinary vector reps. Hence the four 1-dimensional reps Λ_1^A , Λ_2^A , Λ_1^B , and Λ_2^B have for $\mathbf{Q}$ exactly the same structure as they do for 422 (D_4). For the star E we form out of the rep 1E the rep $\Gamma = {}^1E \uparrow \mathbf{Q}$ and this is the only rep of $\mathbf{Q}$ which derives from the star E . Denote the basis function of 1E by ϕ so that

$$P\phi = -i\phi, \quad (4.5.11)$$

and let us write $Q\phi = \psi$. Then $\langle \phi, \psi |$ is a basis for Γ . Now

$$P\psi = PQ\phi = QP^3\phi = iQ\phi = i\psi \quad (4.5.12)$$

and so from eqns. (4.5.11) and (4.5.12) we see that

$$\Gamma(P) = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}. \quad (4.5.13)$$

This is exactly as for 422 (D_4) (see eqn. (4.5.4)). Also $Q\phi = \psi$, by definition, and so

$$Q\psi = Q^2\phi = P^2\phi = -\phi. \quad (4.5.14)$$

Here at last is the only difference between the reps of $\mathbf{Q}$ and 422 (D_4) for now

$$\Gamma(Q) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.5.15)$$

and this is to be contrasted with eqn. (4.5.7) for $\Delta(C_{2x})$. Note, however, that in spite of this the character tables of the two groups are the same. This demonstrates the remarkable fact that two non-isomorphic groups can have identical character tables.

It has already been mentioned that every finite group $\mathbf{G}$ which is solvable has a maximal invariant subgroup $\mathbf{N}$ of prime index. In particular every crystallographic point group contains a maximal invariant subgroup of index either 2 or 3. As a result of this it is possible to show that every space group also contains a maximal invariant subgroup of index either 2 or 3 (Zak 1960). It is therefore appropriate to investigate as a particular case of the theory in sections 4.1–4.4 how the representations of $\mathbf{G}$ derive from $\mathbf{N}$ in the case in which $\mathbf{G}/\mathbf{N}$ is a cyclic group of prime order p . This theory formed the basis of the derivation originally given by Seitz (1936*b*) in showing how to reduce the space groups; more recently certain methods employed by Zak (1960) have depended upon this theory. Of course the theory of section 4.4 covers perfectly well what happens when an invariant subgroup is Abelian (see case (i) of that section); and this is quite sufficient for dealing with the space groups, for which the invariant subgroup can be chosen to be the invariant subgroup of translations, $\mathbf{T}$. However, the following theory is included not just as a mathematical

在表 4.3 的例子中, 只有分解 $432 = 222 \wedge 32'$ ($O = D_2 \wedge D_3'$) 真正有些困难。因为它提供了这样一个例子: 小群既不是整个群也不是不变子群。在星 B 中, 小群是 $422'$ (D_4') (小群的取向依赖于从 B_1 、 B_2 还是 B_3 出发), 而小表示恰是 $422'$ (D_4') 的两个一维表示; 这就是为什么我们得到 432 (O) 的两个三维表示—— 432 (O) 的阶是 $422'$ (D_4') 阶的三倍。空间群理论中相应的情形是: 所考虑的 $\mathbf{k}$ 空间的点具有比平移群更多的对称性, 但又不具有空间群的全部对称性。

有趣的是, 把四元数群 $\mathbf{Q}$ (表 5.1 中的群 $\mathbf{G}_8^5$) 的表示——由 4 阶循环群 (由于不把它当作点群, 记作 $\mathbf{G}_4^1$) 出发构成——的生成方式, 与上面从同一个循环群生成 422 (D_4) 的表示的方式加以对比。设 $\mathbf{G}_4^1$ (4 阶循环群) 的元素是 E, P, P^2, P^3 (考虑 422 (D_4) 时 P 对应于 C_{4z}^+), 则四元数群有 8 个元素, 分为 5 个类: E ; P^2 ; P, P^3 ; Q, P^2Q ; 以及 PQ, P^3Q 。也可以直接说生成关系是 $P^4 = E$ 、 $Q^4 = E$ 、 $P^2 = Q^2$ 、 $QP = P^3Q$ 。左陪集分解为

$$\mathbf{Q} = E\mathbf{G}_4^1 + Q\mathbf{G}_4^1. \quad (4.5.8)$$

$Q\mathbf{G}_4^1$ 的所有元素都是 4 阶的, 所以群 $\mathbf{Q}$ 不是半直积。它在空间群理论中类似于一个非点式空间群。与之前一样, 这里有三颗星 A 、 B 和 E , 小群分别是 $\mathbf{Q}$ 、 $\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{G}_4^1$ 。星 E 同样包含两个表示 1E 与 2E 。小陪群是: 对星 A 和 B , 是我们记作 $\mathbf{G}_2^1$ 的 2 阶循环群; 对星 E , 是仅由恒等元组成的平凡群 $\mathbf{G}_1^1$ 。由于此情形不再是半直积, 小陪群所需的表示需要进一步考察。对由元素 e 与 q 组成的小陪群 $\mathbf{G}_2^1$, 我们需要 (可能是射影的) 表示使得

$$\Lambda^A(q)\Lambda^A(q) = \mathbf{A}(P^2)\Lambda^A(e), \quad (4.5.9)$$

以及

$$\Lambda^B(q)\Lambda^B(q) = \mathbf{B}(P^2)\Lambda^B(e). \quad (4.5.10)$$

然而 $\mathbf{A}(P^2) = \mathbf{B}(P^2) = 1$, 所以小表示再一次是普通矢量表示。于是四个一维表示 $\Lambda_1^A, \Lambda_2^A, \Lambda_1^B, \Lambda_2^B$ 对 $\mathbf{Q}$ 具有与对 422 (D_4) 完全相同的结构。对星 E , 我们从表示 1E 构造表示 $\Gamma = ^1E \uparrow \mathbf{Q}$, 这是从星 E 得到的 $\mathbf{Q}$ 的唯一表示。记 1E 的基函数为 ϕ , 使得

$$P\phi = -i\phi, \quad (4.5.11)$$

并记 $Q\phi = \psi$, 则 $\langle \phi, \psi |$ 是 Γ 的一个基。现在

$$P\psi = PQ\phi = QP^3\phi = iQ\phi = i\psi \quad (4.5.12)$$

于是由式 (4.5.11) 与 (4.5.12) 可见

$$\Gamma(P) = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}. \quad (4.5.13)$$

这与 422 (D_4) 的情形完全一样 (见式 (4.5.4))。另外 $Q\phi = \psi$ (按定义), 于是

$$Q\psi = Q^2\phi = P^2\phi = -\phi. \quad (4.5.14)$$

这里终于出现了 $\mathbf{Q}$ 与 422 (D_4) 的表示之间的唯一差别: 现在

$$\Gamma(Q) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.5.15)$$

这与 $\Delta(C_{2x})$ 的式 (4.5.7) 形成对照。但尽管如此，两个群的特征标表是相同的。这展示了一个显著的事实：两个不同构的群可以有完全相同的特征标表。

前面已经提到，每个可解的有限群 $\mathbf{G}$ 都有素数指数的极大不变子群 $\mathbf{N}$ 。特别地，每个晶体学点群都含有一个指数为 2 或 3 的极大不变子群。由此可以证明每个空间群也含有指数为 2 或 3 的极大不变子群 (Zak 1960)。因此，作为 4.1–4.4 节理论的特殊情形，考察当 $\mathbf{G}/\mathbf{N}$ 是素数 p 阶循环群时 $\mathbf{G}$ 的表示如何从 $\mathbf{N}$ 的表示导出，是合适的。这一理论构成了 Seitz (1936b) 原本给出的、说明如何约化空间群的基础；近年 Zak (1960) 采用的某些方法也依赖于此理论。当然，4.4 节的理论对不变子群为 Abel 群的情形 (见该节情形 (i)) 已覆盖得很好；这对空间群已相当足够，因为其不变子群可取为平移不变子群 $\mathbf{T}$ 。然而下面包括的理论不仅仅作为数学练习，也不仅仅由于其历史意义，而是因为它进一步揭示了我们处理的这些群的结构。例如，它说明了如何利用像 $432 = 23 \wedge 2''$ ($O = T \wedge C_2''$) (见表 4.1) 这样的分解——由于 23 (T) 不是 Abel 群，它不落在 4.4 节情形 (i) 的范围内。附带地，该理论表明当 $\mathbf{G}/\mathbf{N}$ 为素数阶时，4.4 节的情形 (ii) 并不像乍看之下那样难于处理。

设 $\mathbf{G}$ 是群， $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{G}$ 的素数指数 p 的极大不变子群。此时可以把 $\mathbf{G}$ 分解成左陪集

$$\mathbf{G} = \mathbf{N} + r\mathbf{N} + r^2\mathbf{N} + \cdots + r^{p-1}\mathbf{N} \quad (4.5.16)$$

其中 $r^p \in \mathbf{N}$ 。当 r^p 等于恒等元 E 时， $\mathbf{G}$ 是 $\mathbf{N}$ 与 p 阶循环群的半直积。更一般地，设 $r^p = \bar{n} \in \mathbf{N}$ 且 $\bar{n}$ 的阶为 l 。则 $E = \bar{n}^l = r^{lp}$ 。若 $1 \leq l \leq p$ ，则由于 p 是素数，可以选 $s = r^l$ 代替 r ，组成另一种陪集分解

$$\mathbf{G} = \mathbf{N} + s\mathbf{N} + s^2\mathbf{N} + \cdots + s^{p-1}\mathbf{N} \quad (4.5.17)$$

此时 $s^p = E$ 。于是取上述范围内的 l 值，就可以重新选取 r 使 $l = 1$ 。另一方面，若 $l = p$ ，则不存在这种替代选择。沿这些路线的进一步论证表明，总可以这样选取 r ，使得 l 取 p 的幂值，即 $l = 1, p, p^2, \dots$ 。因此在分解 (4.5.16) 中可以不失一般性地假定 $r^{(p^m)} = E$ ，其中 $m \geq 1$ 。

接下来考察 $\mathbf{G}$ 相对于 $\mathbf{N}$ 的类结构。设 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是 $\mathbf{N}$ 的类。可以证明用 r 作共轭会给出这些类的一个置换。设 $n_i \in C_i$ 且 $rn_i r^{-1} = n_j \in C_j$ 。设 n'_i 是 C_i 的任一其他元素，则存在 $n \in \mathbf{N}$ 使 $n'_i = nn_i n^{-1}$ ，且 $rn'_i r^{-1} = rnn_i n^{-1} r^{-1}$ 。由于 $\mathbf{N}$ 在 $\mathbf{G}$ 中不变，存在 $n' \in \mathbf{N}$ 使 $rn = n' r$ 。于是 $rn'_i r^{-1} = n'(rn_i r^{-1})n'^{-1} = n' n_j n'^{-1} \in C_j$ 。这表明 $rC_i r^{-1} \subseteq C_j$ ，从而 C_i 的元素数 s_i 小于或等于 C_j 的元素数 s_j 。用 r^{-1} 作共轭的类似论证给出 $r^{-1}C_j r \subseteq C_i$ 且 $s_j \leq s_i$ 。因此 $rC_i r^{-1} = C_j$ 且 $s_i = s_j$ 。设 C_k 是另一个使 $rC_k r^{-1} = C_j$ 的类，则 $C_i = r^{-1}C_j r = C_k$ 。故用 r 作共轭产生 $\mathbf{N}$ 的类上的一个置换 $\pi(r)$ 。类似地可以证明，用 r^m 作共轭产生 $\mathbf{N}$ 的类上的置换 $\pi(r^m)$ ($m = 1, 2, \dots, p$)。由于 $r^p \in \mathbf{N}$ ， $\pi(r^p)$ 是恒等置换 ε 。又有 $\{\pi(r)\}^2 C_i = \pi(r)rC_i r^{-1} = r^2 C_i r^{-2} = \pi(r^2)C_i$ ，故 $\{\pi(r)\}^2 = \pi(r^2)$ ，类似地 $\{\pi(r)\}^m = \pi(r^m)$ 。于是 $\{\pi(r)\}^p = \pi(r^p) = \varepsilon$ 。因此 $\pi(r)$ 的阶整除 p 。由于 p 是素数， $\pi(r)$ 的阶为 1 或 p 。这意味着把 $\pi(r)$ 分解为不相交循环的乘积时，任何循环的长度是 1 或 p 。所以 $\mathbf{N}$ 的类有两种：在 r 下自共轭的类 ($rC_i r^{-1} = C_i$)，以及以长度为 p 的循环出现、使 $C_i, rC_i r^{-1}, r^2 C_i r^{-2}, \dots, r^{p-1} C_i r^{-(p-1)}$ 构成 $\mathbf{N}$ 的 p 个不同类的那些类。于是 $\mathbf{G}$ 相对于 $\mathbf{N}$ 的类结构确定如下： $\mathbf{N}$ 在 r 下自共轭的类也是 $\mathbf{G}$ 的类；不自共轭的类与 $(p-1)$ 个其他类按上述方式联合，构成 $\mathbf{G}$ 的一个单独的类。

下面说明如何由 $\mathbf{N}$ 的表示确定 $\mathbf{G}$ 的表示。设 Δ_0 是 $\mathbf{N}$ 的维数为 d 的表示, ϕ_{0i} ($i = 1$ 到 d) 是 Δ_0 的基, 使得对一切 $n \in \mathbf{N}$

$$n\phi_{0i} = \sum_{j=1}^d \phi_{0j} \Delta_0(n)_{ji} \quad (4.5.18)$$

($i = 1, 2, \dots, d$)。与 4.1 节同样地定义函数

$$\phi_{mi} = r^m \phi_{0i} \quad (4.5.19)$$

($m = 0, 1, \dots, (p-1)$, $i = 1, 2, \dots, d$), 则类比式 (4.2.16) 可知, 对固定的 m

$$n\phi_{mi} = \sum_{j=1}^d \phi_{mj} \Delta_0(r^{-m}nr^m)_{ji} \quad (4.5.20)$$

($i = 1, 2, \dots, d$)。由 4.2 节的理论可见, 这样我们定义了 $\mathbf{N}$ 的 p 个表示 Δ_m :

$$\Delta_m(n) = \Delta_0(r^{-m}nr^m) \quad (4.5.21)$$

($m = 0, 1, \dots, (p-1)$)。现在 $\mathbf{G}/\mathbf{N}$ 同构于 p 阶循环群 C_p 。由于 p 是素数, 只能出现两种情形。 Δ_0 的小陪群的阶是 $|\mathbf{G}/\mathbf{N}|$ 的因子, 必为 1 或 p ; Δ_0 的星相应地分别含 p 个表示或 1 个表示。于是得到与类结构类似的结果: 要么 Δ_0 在 r 下自共轭、诸 Δ_m 彼此等价、小群是整个群 $\mathbf{G}$; 要么诸 Δ_m 彼此不等价、小群恰为不变子群 $\mathbf{N}$ 。

情形 (i) 设 Δ_m ($m = 0, 1, \dots, (p-1)$) 彼此不等价。则由 4.2 节的理论立即可知 $\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}$ 不可约。 $\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}$ 的特征标由式 (4.2.22) 立刻得到:

$$\chi_{\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}}(n) = \sum_{m=0}^{p-1} \chi_{\Delta_0}(r^{-m}nr^m) = \sum_{m=0}^{p-1} \chi_{\Delta_m}(n) \quad (4.5.22)$$

以及

$$\chi_{\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}}(r^i n) = 0 \quad (4.5.23)$$

($i = 1, 2, \dots, (p-1)$)。

情形 (ii) 设 Δ_m ($m = 0, 1, \dots, (p-1)$) 彼此等价。则 $\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}$ 可约。由于诸 Δ_m 有相同的特征标, $\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}$ 的特征标由

$$\chi_{\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}}(n) = p\chi_{\Delta_0}(n) \quad (4.5.24)$$

以及

$$\chi_{\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}}(r^i n) = 0 \quad (4.5.25)$$

($i = 1, 2, \dots, (p-1)$) 给出。于是 $\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}$ 与自身的交积数为

$$\frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_{g \in \mathbf{G}} |\chi_{\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}}(g)|^2 = \frac{1}{|\mathbf{G}|} p^2 \sum_{n \in \mathbf{N}} |\chi_{\Delta_0}(n)|^2 = p^2 |\mathbf{N}| / |\mathbf{G}| = p. \quad (4.5.26)$$

因此可以想见, 此情形下 $\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}$ 可约化为 p 个彼此不等价的 $\mathbf{G}$ 的表示, 每个维数为 d 。下面我们证明确实如此, 并特别说明如何实现约化以及如何得到各分表示的特征标。由于 $\mathbf{G}$ 的每个元素都可写成 $r^i n$ (i 在 0 到 $(p-1)$ 之间, $n \in \mathbf{N}$), 为了约化 $\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}$, 只需找一个基变换, 把

n 与 r 的代表矩阵同时约化到相同的块对角形式。相对于基 $\langle \phi_{0i}, \phi_{1i}, \dots, \phi_{(p-1)i} |$, n 的代表显然是

$$(\Delta_0 \uparrow \mathbf{G})(n) = \begin{pmatrix} \Delta_0(n) & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \Delta_0(r^{-1}nr) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_0(r^{-2}nr^2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \Delta_0(r^{-p+1}nr^{p-1}) \end{pmatrix} \quad (4.5.27)$$

又由于 $\phi_{mi} = r^m \phi_{0i}$,

$$\begin{aligned} r \langle \phi_{0i}, \phi_{1i}, \dots, \phi_{(p-1)i} | &= \langle r \phi_{0i}, r^2 \phi_{0i}, \dots, r^p \phi_{0i} | \\ &= \langle \phi_{1i}, \phi_{2i}, \dots, \phi_{(p-1)i}, \sum_j \phi_{0j} \Delta_0(r^p)_{ji} | \end{aligned} \quad (4.5.28)$$

其中在最后的分量中用了 $r^p \in \mathbf{N}$ 的事实。因此

$$(\Delta_0 \uparrow \mathbf{G})(r) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \Delta_0(r^p) \\ \mathbf{1} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix} \quad (4.5.29)$$

已知 Δ_1 与 Δ_0 等价, 故存在幺正矩阵 $\mathbf{P}$ 使得对一切 $n \in \mathbf{N}$

$$\Delta_1(n) = \mathbf{P} \Delta_0(n) \mathbf{P}^{-1}. \quad (4.5.30)$$

于是 $\Delta_2(n) = \Delta_0(r^{-2}nr^2) = \Delta_0(r^{-1}n'r) = \Delta_1(n') = \mathbf{P} \Delta_0(n') \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \Delta_0(r^{-1}nr) \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^2 \Delta_0(n) \mathbf{P}^{-2}$, 更一般地用归纳法得

$$\Delta_m(n) = \mathbf{P}^m \Delta_0(n) \mathbf{P}^{-m} \quad (4.5.31)$$

($m = 0, 1, 2, \dots, (p-1)$)。因此定义新基

$$\psi_{mi} = \sum_{j=1}^d \phi_{mj} (\mathbf{P}^m)_{ji} \quad (4.5.32)$$

($m = 0, 1, \dots, (p-1)$, $i = 1, 2, \dots, d$), 则简短的计算表明, 相对于这个新基

$$(\Delta_0 \uparrow \mathbf{G})(n) = \begin{pmatrix} \Delta_0(n) & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \Delta_0(n) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_0(n) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \Delta_0(n) \end{pmatrix} \quad (4.5.33)$$

以及

$$(\Delta_0 \uparrow \mathbf{G})(r) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \Delta_0(r^p)\mathbf{P}^{p-1} \\ \mathbf{P}^{-1} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{P}^{-1} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \mathbf{P}^{-1} & 0 \end{pmatrix} \quad (4.5.34)$$

下一步证明 $\Delta_0(r^p)\mathbf{P}^p$ 是单位矩阵的标量倍。设 n 是 $\mathbf{N}$ 的任一元素，由于 $r^p \in \mathbf{N}$,

$$\begin{aligned} \Delta_0(n)\Delta_0(r^p)\mathbf{P}^p &= \Delta_0(nr^p)\mathbf{P}^p = \Delta_0(r^p)\Delta_0(r^{-p}nr^p)\mathbf{P}^p \\ &= \Delta_0(r^p)\Delta_1(r^{-p+1}nr^{p-1})\mathbf{P}^p = \Delta_0(r^p)\mathbf{P}\Delta_0(r^{-p+1}nr^{p-1})\mathbf{P}^{p-1} \\ &= \Delta_0(r^p)\mathbf{P}^p\Delta_0(n), \end{aligned}$$

(重复这一论证)。故 $\Delta_0(r^p)\mathbf{P}^p$ 与 $\mathbf{N}$ 的表示 Δ_0 可交换，于是由 Schur 引理

$$\Delta_0(r^p)\mathbf{P}^p = \lambda \mathbf{1} \quad (4.5.35)$$

其中 λ 是一个相位因子。由式 (4.5.30) 可见矩阵 $\mathbf{P}$ 可以乘一个相位因子；特别地可以选取 $\mathbf{P}$ 使 $\lambda = 1$ 。假定已作了这一选择，并记 $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{R}$ ，则下列方程成立：

$$\Delta_1(n) = \mathbf{R}^{-1}\Delta_0(n)\mathbf{R} \quad (4.5.36)$$

$$\Delta_0(r^p) = \mathbf{R}^p \quad (4.5.37)$$

$$(\Delta_0 \uparrow \mathbf{G})(r) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \mathbf{R} \\ \mathbf{R} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{R} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \mathbf{R} & 0 \end{pmatrix}, \quad (4.5.38)$$

且式 (4.5.33) 对 $(\Delta_0 \uparrow \mathbf{G})(n)$ 依然成立。张成这个表示的基可以记作 $\langle \chi_0, \chi_1, \dots, \chi_{p-1} |$ ，其中 χ_m 代表行矢量 $(\chi_{m1}, \chi_{m2}, \dots, \chi_{md})$ 。现在寻找进一步的基变换，试图在保持 $(\Delta_0 \uparrow \mathbf{G})(n)$ 形式不变的同时把 $(\Delta_0 \uparrow \mathbf{G})(r)$ 块对角化。为看到这确实可能，尝试

$$\eta = \sum_{m=0}^{p-1} a_m \chi_m. \quad (4.5.39)$$

显然，对系数 a_m 的任何选择

$$n\eta = \sum_{m=0}^{p-1} a_m n\chi_m = \sum_{m=0}^{p-1} a_m \chi_m \Delta_0(n) = \eta \Delta_0(n). \quad (4.5.40)$$

又由式 (4.5.38)，

$$\begin{aligned} r\eta &= r(a_0\chi_0 + a_1\chi_1 + \dots + a_{p-1}\chi_{p-1}) \\ &= (a_0\chi_1 + a_1\chi_2 + \dots + a_{p-1}\chi_0)\mathbf{R} \end{aligned} \quad (4.5.41)$$

现在的问题是：能否选取 a_m 与标量 ε 使得

$$r\eta = \eta\varepsilon\mathbf{R} \quad (4.5.42)$$

比较式 (4.5.41) 与 (4.5.42) 的右端, 需要同时满足

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon a_0 &= a_{p-1} \\ \varepsilon a_1 &= a_0 \\ &\vdots \\ \varepsilon a_{p-1} &= a_{p-2} \end{aligned} \right\} \quad (4.5.43)$$

它容许 p 个可能的解 $\varepsilon = \varepsilon_q = \exp(2\pi qi/p)$ ($q = 0, 1, \dots, (p-1)$), 即 p 次单位根。这意味着张成 $\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}$ 的矢量空间可以约化为 p 个不变子空间, 每个维数为 d , 对应于 p 次单位根的每一个。同样, 在由 $\varepsilon = \varepsilon_q$ 确定的矢量空间中, 有一个矢量 η_q , 其系数 a_m 由式 (4.5.43) 对应于 $\varepsilon = \varepsilon_q$ 的解给出, 满足

$$\left. \begin{aligned} n\eta_q &= \eta_q \Delta_0(n) \\ r\eta_q &= \eta_q \varepsilon_q \mathbf{R} \end{aligned} \right\}. \quad (4.5.44)$$

因此我们得到 $\mathbf{G}$ 的 p 个表示, 记作 Δ_{0q} , 使得

$$\left. \begin{aligned} \Delta_{0q}(n) &= \Delta_0(n) \\ \Delta_{0q}(r) &= \varepsilon_q \mathbf{R} \end{aligned} \right\} \quad (4.5.45)$$

($q = 0, 1, \dots, (p-1)$)。最后, 由于 Δ_0 在 $\mathbf{N}$ 下不可约, 不可能再有进一步的约化, 故 Δ_{0q} 在 $\mathbf{G}$ 下不可约。又, 如上面由式 (4.5.26) 所见, $\Delta_0 \uparrow \mathbf{G}$ 与自身的交织数为 p 。由于 Δ_{0q} ($q = 0$ 到 $(p-1)$) 彼此不等价, 这已用尽全部 p 个交织, 不允许再有形如 $\Delta_{0q_1} \equiv \Delta_{0q_2}$ ($q_1 \neq q_2$) 的等价; 也就是说, 不可能有任何两个表示 Δ_{0q_1} 与 Δ_{0q_2} ($q_1 \neq q_2$) 等价。

作为上述理论的应用示例, 我们由 23 (T) 的表示导出点群 432 (O) 的表示。我们使用表 2.2 与 2.3 中给出的群 23 (T) 的特征标表与矩阵代表。这里 $\mathbf{G}$ 是群 432 (O), $\mathbf{N}$ 是群 23 (T), 故 $p = 2$ 。元素 r 可取为 C_{2a} , 于是 $r^p = C_{2a}^2 = E$ (恒等元)。

先取 $\Delta_0 = A$ (23 (T) 的)。显然它自共轭, 因为对一切 $n \in 23$ (T) 有 $A(n) = 1$ 。由于 A 是一维的且要求 $\mathbf{R}^2 = 1$, 可取 $\mathbf{R} = +1$, 于是 $A \uparrow 432$ (O) 分解为 432 (O) 的两个一维表示, 即表 2.2 中标记为 A_1 与 A_2 的。此外, 由于单位根是 $+1$ 与 -1 , 有 $A_1(C_{2a}) = 1$ 与 $A_2(C_{2a}) = -1$ 。由于对一切 $n \in 23$ (T) 有 $A_1(n) = A_2(n) = A(n)$, 这些方程完全确定了 A_1 与 A_2 的特征标。

再取 $\Delta_0 = {}^1E$ (23 (T) 的)。由于 $C_{2a}C_{31}^+C_{2a} = C_{32}^-$ (见表 1.5), 有 $\Delta_1(C_{31}^+) = \Delta_0(C_{2a}C_{31}^+C_{2a}) = \Delta_0(C_{32}^-) = {}^1E(C_{32}^-) = \omega^* = {}^2E(C_{31}^+)$ 。故 $\Delta_1 = {}^2E$ 。由于 1E 与 2E 不等价, 可知 ${}^1E \uparrow 432$ (O) 不可约。于是 1E 与 2E 合起来构成表 2.2 中标记为 E 的 432 (O) 的表示。表 2.3 中给出的 E 的矩阵与直接由诱导 ${}^1E \uparrow 432$ (O) 得到的矩阵差一个等价变换。容易证明诱导矩阵由下列三个矩阵生成:

$$\left. \begin{aligned} ({}^1E \uparrow 432)(C_{31}^+) &= \begin{pmatrix} \omega & 0 \\ 0 & \omega^* \end{pmatrix} \\ ({}^1E \uparrow 432)(C_{2x}) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ ({}^1E \uparrow 432)(C_{2a}) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \quad (4.5.46)$$

最后取 $\Delta_0 = T$ ($23(T)$ 的)。 Δ_0 的典型矩阵为

$$\begin{aligned}\Delta_0(C_{2x}) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \Delta_0(C_{31}^+) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{4.5.47}$$

由于 $C_{2a}C_{2x}C_{2a} = C_{2y}$ 且 $C_{2a}C_{31}^+C_{2a} = C_{32}^-$,

$$\begin{aligned}\Delta_1(C_{2x}) &= \Delta_0(C_{2y}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \Delta_1(C_{31}^+) &= \Delta_0(C_{32}^-) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{4.5.48}$$

由此可见 Δ_1 的特征标等于 Δ_0 的特征标, 故 T 自共轭。为把 $T \uparrow 432(O)$ 约化, 需要找一个矩阵 $\mathbf{R}$ (见式 (4.5.36) 与 (4.5.37)) 使得

$$\left. \begin{aligned}\mathbf{R}\Delta_1(C_{2x}) &= \Delta_0(C_{2x})\mathbf{R} \\ \mathbf{R}\Delta_1(C_{31}^+) &= \Delta_0(C_{31}^+)\mathbf{R} \\ \mathbf{R}^2 &= \Delta_0(C_{2a}^2) = \mathbf{1}\end{aligned}\right\}\tag{4.5.49}$$

利用式 (4.5.47)–(4.5.49) 可以证明满足这些条件的矩阵 $\mathbf{R}$ 是

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.\tag{4.5.50}$$

于是 $T \uparrow 432(O)$ 分解为 $432(O)$ 的两个三维表示 Δ_{00} 与 Δ_{01} , 其矩阵可由式 (4.5.45) 求出。 C_{2a} 的矩阵代表则为 $\Delta_{00}(C_{2a}) = +\mathbf{R}$ 与 $\Delta_{01}(C_{2a}) = -\mathbf{R}$, 这与表 2.2 中 T_1 、 T_2 的特征标一致。

1.6 由小群诱导的表示的实性

参照定义 1.3.7 与定理 1.3.9, $\mathbf{G}$ 的表示按和

$$\frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_{j=1}^{|\mathbf{G}|} \chi(G_j^2) = \begin{cases} 1 \\ -1 \\ 0 \end{cases}\tag{4.6.1}$$

的取值分为三种。

现在把这个判据用于表示 $\Delta_j^i = \Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G}$ ——它是在 $\mathbf{G}$ 中由小群 $\mathbf{K}^i$ 的小表示 Γ_j^i 诱导的。记号与 4.3 节相同。 $\mathbf{K}^i$ 的元素形如 $r_\gamma t_a$ 。

回忆 $\mathbf{G}$ 关于 $\mathbf{K}^i$ 的左陪集分解 (式 (4.1.1)):

$$\mathbf{G} = \sum_{\tau} p_{\tau} \mathbf{K}^i. \quad (4.6.2)$$

还回忆式 (4.1.9) 的内容:

$$\chi_{\tau}(g^2) = \begin{cases} \chi_j^i(r_{\gamma} t_a) & \text{若 } g^2 = p_{\tau} r_{\gamma} t_a p_{\tau}^{-1} \in \mathbf{K}_{\tau}^i, \\ 0 & \text{否则,} \end{cases} \quad (4.6.3)$$

以及

$$\chi(g^2) = \sum_{\tau} \chi_{\tau}(g^2). \quad (4.6.4)$$

于是和 (4.6.1) 成为

$$\frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_{g \in \mathbf{G}} \sum_{\tau} \chi_{\tau}(g^2) = \frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_{\tau} \sum_{g \in \mathbf{G}} \chi_j^i(r_{\gamma} t_a), \quad (4.6.5)$$

其中对 g 的求和现在限制在满足 $g^2 = p_{\tau} r_{\gamma} t_a p_{\tau}^{-1} \in \mathbf{K}_{\tau}^i$ 的元素上。现在若 $h^2 \in \mathbf{K}^i$, 即 $h^2 = r_{\gamma} t_a$ (对某个 γ, a), 则 $g = p_{\tau} h$ 的平方属于 $\mathbf{K}_{\tau}^i$, 于是式 (4.6.5) 成为

$$\frac{q_i}{|\mathbf{G}|} \sum_{h \in \mathbf{G}} \chi_j^i(h^2) \quad (4.6.6)$$

其中对 h 的求和限制在满足 $h^2 \in \mathbf{K}^i$ 的元素上。

现在若 $h = r_{\alpha} t_b$, 则 $h^2 = r_{\alpha} t_{\alpha\alpha} [t_b]_{\alpha} t_b$, 故 $h^2 \in \mathbf{K}^i$ 当 $\alpha^2 \in \bar{\mathbf{K}}^i$ 。于是和 (4.6.6) 成为

$$\frac{q_i}{|\mathbf{G}|} \sum_{\alpha^2 \in \bar{\mathbf{K}}^i} \sum_b \chi_j^i(r_{\alpha} t_{\alpha\alpha} [t_b]_{\alpha} t_b). \quad (4.6.7)$$

回忆在 Γ_j^i 中元素 t 的矩阵是标量矩阵 $D^i(t)\mathbf{1}$, 故和 (4.6.7) 约化为

$$\frac{q_i}{|\mathbf{G}|} \sum_{\alpha^2 \in \bar{\mathbf{K}}^i} \sum_b \chi_j^i(r_{\alpha}) \mathbf{D}^i(t_{\alpha\alpha}) \mathbf{D}^i([t_b]_{\alpha}) \mathbf{D}^i(t_b). \quad (4.6.8)$$

由式 (4.2.17), $\mathbf{D}^i([t_b]_{\alpha}) = \mathbf{D}_{\alpha}^i(t_b)$, 而和对 b 的 $\sum_b \mathbf{D}_{\alpha}^i(t_b) \mathbf{D}^i(t_b)$ 由正交关系将除非 $D_{\alpha}^i = (D^i)^{-1}$ 时为零。于是式 (4.6.8) 成为

$$\frac{q_i}{h} \sum_{\alpha} \chi_j^i(r_{\alpha}^2) \quad (4.6.9)$$

其中式 (4.6.9) 中对 α 的求和限制在那些满足 $D_{\alpha}^i = (D^i)^{-1}$ 的元素 $\alpha \in \mathbf{R}$ ($\mathbf{R}$ 是 $\mathbf{G}$ 关于 $\mathbf{T}$ 的陪集代表的下标构成的群; 见定理 4.2.2) 上。 Δ_j^i 的种类划分取决于这个和是 +1、-1 还是 0。可以把这一结果总结为:

定理 4.6.1 在 $\mathbf{G}$ 中由小群 $\mathbf{K}^i$ 的小表示 Γ_j^i 诱导的表示 $\Delta_j^i = \Gamma_j^i \uparrow \mathbf{G}$ 属于第一、第二或第三种, 按照

$$\frac{q_i}{h} \sum_{\alpha} \chi_j^i(r_{\alpha}^2) = 1, -1, \text{ 或 } 0 \quad (4.6.10)$$

而定, 其中对 α 的求和限制在满足 $D_{\alpha}^i = (D^i)^{-1}$ 的那些 α 上。

使用诱导表示的好处是：式 (4.6.10) 涉及的求和元素的个数比直接使用式 (4.6.1) 要少得多。在 2.4 节我们已指出，式 (1.3.12) 或 (4.6.1) 可以直接用于晶体学点群的表示。举一个例子，考虑 422 (D_4) 的表示 E (见 4.5 节)：

$$\begin{aligned} 422 &= E \cdot 4 + C_{2x} \cdot 4 \\ (D_4 &= E \cdot C_4 + C_{2x} \cdot C_4) \end{aligned} \quad (4.5.1)$$

而 E 可以看作由 4 (C_4) 的表示 1E 在 422 (D_4) 中诱导的表示，即 ${}^1E \uparrow 422$ ；因此 $h = 2$ 。 E 的星有两个成员 1E 与 2E (见表 4.2 及 4.5 节正文)，故 $q_i = 2$ 。式 (4.6.10) 中的和只需对满足 $D_\alpha^i = (D^i)^{-1}$ 的 r_α 计算。列出 1E 及其共轭表示的数值：

	E	C_{4z}^+	C_{2z}	C_{4z}^-	
D^i	1	-i	-1	i	
$(D^i)^{-1}$	1	i	-1	-i	
$r_\alpha = E$	D_α^i	1	-i	-1	i
$r_\alpha = C_{2x}$	D_α^i	1	i	-1	-i

条件只对 $r_\alpha = C_{2x}$ 满足。因此式 (4.6.10) 中的和成为 $(q_i/h)\chi^{1E}(C_{2x}^2) = (2/2)\chi^{1E}(E) = +1$ 。所以 422 (D_4) 的表示 E 是第一种——与我们在 2.4 节用直接方法得到的结论一致。

一个类似的例子是 4.5 节讨论过的四元数群 (见式 (4.5.8)–(4.5.15))。对 $\mathbf{Q}$ ， $\Gamma = {}^1E \uparrow \mathbf{Q}$ 的星有两个成员 1E 与 2E ， $h = 2$ ，而唯一满足条件 $D_\alpha^i = (D^i)^{-1}$ 的 r_α 是 Q 。此时式 (4.6.10) 的和为 $(q_i/h)\chi^{1E}(Q^2) = (2/2)\chi^{1E}(P^2)$ ，由于 $P^2 = Q^2$ 且 $\chi^{1E}(P^2) = -1$ ，该和为 -1 。于是 Γ 是第二种表示 (这正是四元数群不同于 422 (D_4) 的地方)。

把式 (4.6.10) 给出的判别表示实性的简化条件用于空间群。若 Γ_j^i 是小群 $\mathbf{G}^k$ 的小表示 Γ_j^k ，则式 (4.6.10) 可用于确定 Δ_j^k 的实性。总结为：

定理 4.6.2 $\Delta_j^k = \Gamma_j^k \uparrow \mathbf{G}$ 属于第一、第二或第三种，按照

$$\frac{q_k}{h} \sum_{R_\alpha} \chi_j^k (\{R_\alpha | \mathbf{v}_\alpha\}^2) = +1, -1, \text{ 或 } 0 \quad (4.6.11)$$

而定，其中 χ_j^k 是 $\mathbf{k}$ 在 $\mathbf{G}$ 中小群的小表示 j 的特征标，且求和限制在那些使 $\mathbf{k}$ 变为与 $-\mathbf{k}$ 等价的矢量的、 $\mathbf{G}$ 关于 $\mathbf{T}$ 的陪集代表 $\{R_\alpha | \mathbf{v}_\alpha\}$ 上。

可以预期，式 (4.6.11) 中的和不依赖于对固定 α 选取哪个可能的陪集代表 $\{R_\alpha | \mathbf{v}_\alpha\}$ ；因为若 $\mathbf{t}$ 是布拉维格子的平移且 $R_\alpha \mathbf{k} \equiv -\mathbf{k}$ ，则可以证明 χ_j^k 对两种选取取相同的值 (利用小表示中平移的标量矩阵性质)。

确定点群或空间群表示的实性，其物理重要性在于：它可以用来判断把时间反演对称操作 θ 加到点群或空间群的操作上之后，是否会产生能级的额外简并 (Herring 1937a；另见 5.4、7.5 与 7.6 节)。

1.7 诱导表示的直积

在前几节中我们已经看到：若 $\mathbf{G}$ 是群而 $\mathbf{T}$ 是 $\mathbf{G}$ 的不变 Abel 子群，则 $\mathbf{G}$ 的表示可以由 $\mathbf{T}$ 的表示确定；具体做法已在 4.3 节开头概述。本节将说明如何确定 $\mathbf{G}$ 的两个表示的内直积。也

就是说, 若 $(\Gamma_p^i \uparrow \mathbf{G})$ 与 $(\Gamma_q^j \uparrow \mathbf{G})$ 是 $\mathbf{G}$ 的任意两个表示, 我们将说明如何确定 Clebsch–Gordan 分解中的系数 $C_{pq,r}^{ij,l}$:

$$(\Gamma_p^i \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\Gamma_q^j \uparrow \mathbf{G}) \equiv \sum_l \sum_r C_{pq,r}^{ij,l} (\Gamma_r^l \uparrow \mathbf{G}). \quad (4.7.1)$$

为了推进这一问题, 有必要重新表述 1.3 节与 4.1 节的若干结果, 并引入一些新概念, 特别是双陪集 (double coset)。

定义 4.7.1 (复共轭表示) 设 $\mathbf{G}$ 是群, Γ 是 $\mathbf{G}$ 的么正表示。则由

$$\Gamma^*(g) = \{\Gamma(g)\}^* \quad (4.7.2)$$

定义的表示 Γ^* 称为 Γ 的复共轭表示。

定理 4.7.1 设 $\mathbf{G}$ 是群, 其表示记为 Γ^i , 并设 Γ 等价于直和 $\sum_{i=1}^r c_i \Gamma^i$, 则 c_i 是 $\mathbf{A}(\mathbf{G})$ ($\mathbf{G}$ 的全对称表示) 在 $\Gamma^* \boxtimes \Gamma^i$ (或 $\Gamma \boxtimes \Gamma^{i*}$) 中出现的频率。

这几乎是显然的。由式 (1.3.18),

$$c_i = \frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_g \chi^*(g) \chi^i(g) \quad (4.7.3)$$

$$= \frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_g \chi^{\Gamma^* \boxtimes \Gamma^i}(g) \quad (4.7.4)$$

(表示直积的特征标见式 (1.3.21))。但 $\chi^A(g) = 1$ 对一切 $g \in \mathbf{G}$ 成立, 故式 (4.7.4) 成为

$$c_i = \frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_g \chi^{A*}(g) \chi^{\Gamma^* \boxtimes \Gamma^i}(g), \quad (4.7.5)$$

反用式 (1.3.18) 即知它是 $\mathbf{A}(\mathbf{G})$ 在 $\Gamma^* \boxtimes \Gamma^i$ 中的频率。

由定理 4.7.1 可知, $C_{pq,r}^{ij,l}$ 是三重直积

$$(\Gamma_p^i \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\Gamma_q^j \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\Gamma_r^{l*} \uparrow \mathbf{G})$$

中全对称表示的频率。因此我们将研究这个等价的、而且事实证明更容易处理的问题。

下面重新表述 4.1 节的一个结果。设 $\mathbf{G}$ 是群, $\mathbf{K}$ 是任一具有表示 Λ 的子群, 则诱导表示 $\Lambda \uparrow \mathbf{G}$ 由式 (4.1.4) 定义:

$$g\phi_{\tau r} = \sum_t \phi_{\gamma t} \Lambda(k_m)_{tr}. \quad (4.7.6)$$

这里 g 是左陪集分解 $\mathbf{G} = \sum_{\sigma} p_{\sigma} \mathbf{K}$ 中的任一元素 $p_{\lambda} k_s$, 且 $k_m = p_{\gamma}^{-1} g p_{\tau}$ 。由 $g p_{\tau} \in p_{\gamma} \mathbf{K}$ 的事实定义 $p_{g\tau} = p_{\gamma}$, 则

$$(\Lambda \uparrow \mathbf{G})(g)_{\gamma\tau} = \Lambda(p_{\gamma}^{-1} g p_{\tau}) \delta_{\gamma, (g\tau)}. \quad (4.7.7)$$

设 Λ 的特征标为 ψ , $\Lambda \uparrow \mathbf{G}$ 的特征标为 χ , 则

$$\chi(g) = \sum_{\sigma} \text{Tr} \{ (\Lambda \uparrow \mathbf{G})(g)_{\sigma\sigma} \} \quad (4.7.8)$$

$$= \sum_{\sigma} \text{Tr} \{ \Lambda(p_{\sigma}^{-1} g p_{\sigma}) \} \delta_{\sigma, (g\sigma)} \quad (4.7.9)$$

$$= \sum_{\sigma} \psi(p_{\sigma}^{-1} g p_{\sigma}) \delta_{\sigma, (g\sigma)}. \quad (4.7.10)$$

注意对 σ 的求和只取那些使 $p_\sigma^{-1}gp_\sigma \in \mathbf{K}$ 的陪集，即那些使 $p_\sigma\mathbf{K}p_\sigma^{-1} = \mathbf{K}_\sigma$ 含有 g 的 σ 。

顺带地，公式 (4.7.10) 证明了式 (4.1.1) 后评注的脚注的合理性。假设我们选取了另一组陪集代表 $q_\sigma = p_\sigma k_\sigma$ ($k_\sigma \in \mathbf{K}$)，那么特征标公式将成为

$$\sum_{\sigma} \psi(q_\sigma^{-1}gq_\sigma)\delta_{\sigma,(g\sigma)}. \quad (4.7.11)$$

但 $q_\sigma\mathbf{K}q_\sigma^{-1} = p_\sigma k_\sigma\mathbf{K}k_\sigma^{-1}p_\sigma^{-1} = p_\sigma\mathbf{K}p_\sigma^{-1} = \mathbf{K}_\sigma$ ，且 $q_\sigma^{-1}gq_\sigma$ 与 $p_\sigma^{-1}gp_\sigma$ 属于 $\mathbf{K}$ 的同一元素（二者相差 $\mathbf{K}$ 中元素的共轭），于是两个公式给出相同的值。

注意公式 (4.7.10) 不论 Λ 在 $\mathbf{K}$ 下是否可约都成立。这一点很重要，因为我们不仅关心 $\mathbf{K}$ 是小群、 Λ 是小表示（因而不可约）的情形，也关心 Λ 一般可约、 $\mathbf{K}$ 未必是小群的情形。

定理 4.7.2 （频率定理）采用上述记号， $\mathbf{A}(\mathbf{G})$ 在 $\Lambda \uparrow \mathbf{G}$ 中的频率等于 $\mathbf{A}(\mathbf{K})$ 在 Λ 中的频率。

记 $f(\Gamma^i) | \Gamma$ 为 Γ^i 在 Γ 中的频率。由式 (4.7.3) 与 (4.7.10)，

$$f\{A(\mathbf{G})\} | (\Lambda \uparrow \mathbf{G}) = \frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_{g \in \mathbf{G}} \sum_{\sigma} \psi(p_\sigma^{-1}gp_\sigma)\delta_{\sigma,(g\sigma)}. \quad (4.7.12)$$

交换求和次序，这成为

$$f\{A(\mathbf{G})\} | (\Lambda \uparrow \mathbf{G}) = \frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_{\sigma} \sum_{g \in \mathbf{K}_\sigma} \psi(p_\sigma^{-1}gp_\sigma) \quad (4.7.13)$$

$$= \frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_{\sigma} \sum_{k \in \mathbf{K}} \psi(k). \quad (4.7.14)$$

共有 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{K}|$ 个陪集 σ ，于是

$$= \frac{1}{|\mathbf{K}|} \sum_{k \in \mathbf{K}} \psi(k) \quad (4.7.15)$$

$$= f\{A(\mathbf{K})\} | \Lambda, \quad (4.7.16)$$

定理得证。

定理 4.7.3 设 Λ 是 $\mathbf{K}$ 的表示（特征标 ψ ）， Γ 是 $\mathbf{G}$ 的表示（特征标 χ ），其中 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{G}$ 的子群，则

$$\Gamma \boxtimes (\Lambda \uparrow \mathbf{G}) \equiv [(\Gamma \downarrow \mathbf{K}) \boxtimes \Lambda] \uparrow \mathbf{G}. \quad (4.7.17)$$

我们通过证明两个表示的特征标相同来建立这一等价。 g 在 $\Gamma \boxtimes (\Lambda \uparrow \mathbf{G})$ 中的特征标是

$$\chi(g) \sum_{\sigma} \psi(p_\sigma^{-1}gp_\sigma)\delta_{\sigma,(g\sigma)},$$

而 g 在 $[(\Gamma \downarrow \mathbf{K}) \boxtimes \Lambda] \uparrow \mathbf{G}$ 中的特征标是

$$\sum_{\sigma} \chi(p_\sigma^{-1}gp_\sigma)\psi(p_\sigma^{-1}gp_\sigma)\delta_{\sigma,(g\sigma)}.$$

但 g 与 $p_\sigma^{-1}gp_\sigma$ 在 $\mathbf{G}$ 中同类，故对一切 σ 有 $\chi(g) = \chi(p_\sigma^{-1}gp_\sigma)$ 。结论得证。

现在证明诱导的传递性定理，比引理 4.3.3 更一般的情形。

定理 4.7.4 （诱导的传递性）设 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{H}$ 的子群， $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{G}$ 的子群， Λ 是 $\mathbf{K}$ 的表示。则

$$(\Lambda \uparrow \mathbf{H}) \uparrow \mathbf{G} \equiv \Lambda \uparrow \mathbf{G}. \quad (4.7.18)$$

我们通过证明：若 Γ 是 $\mathbf{G}$ 的表示，则它在 $(\Lambda \uparrow \mathbf{H}) \uparrow \mathbf{G}$ 中的频率与它在 $\Lambda \uparrow \mathbf{G}$ 中的频率相同，来建立等价。

$$\begin{aligned} f(\Gamma) &| (\Lambda \uparrow \mathbf{G}) \\ &= f\{A(\mathbf{G})\} | \Gamma^* \boxtimes (\Lambda \uparrow \mathbf{G}), && \text{由定理 4.7.1} \\ &= f\{A(\mathbf{G})\} | [(\Gamma^* \downarrow \mathbf{K}) \boxtimes \Lambda] \uparrow \mathbf{G}, && \text{由定理 4.7.3} \end{aligned}$$

但

$$\begin{aligned} f(\Gamma) &| (\Lambda \uparrow \mathbf{H}) \uparrow \mathbf{G} \\ &= f\{A(\mathbf{G})\} | \Gamma^* \boxtimes [(\Lambda \uparrow \mathbf{H}) \uparrow \mathbf{G}], && \text{由定理 4.7.1} \\ &= f\{A(\mathbf{G})\} | [(\Gamma^* \downarrow \mathbf{H}) \boxtimes \Lambda] \uparrow \mathbf{G}, && \text{由定理 4.7.3} \\ &= f\{A(\mathbf{G})\} | [(\Gamma^* \downarrow \mathbf{K}) \boxtimes \Lambda] \uparrow \mathbf{G}, && \text{由限制的传递性} \end{aligned}$$

且由于限制的传递性 $(\Gamma^* \downarrow \mathbf{H}) \downarrow \mathbf{K} \equiv (\Gamma^* \downarrow \mathbf{K})$ ——这是显然的，因为两端由同样的矩阵组成——定理得证。

定义 4.7.2 设 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{G}$ 的任意两个子群。则

$$\mathbf{G} = \sum_{\alpha} \mathbf{H} d_{\alpha} \mathbf{K}, \quad (4.7.19)$$

(在复形 $\mathbf{H} d_{\alpha} \mathbf{K}$ 中，每个元素只计一次，无论它出现多少次) 称为 $\mathbf{G}$ 关于 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{K}$ 的双陪集分解。 d_{α} 称为双陪集代表。

展开 (4.7.19) 是唯一的，方式与普通的单陪集分解大致相同。双陪集代表不唯一：双陪集中的任何元素都可以同样好地充当其代表。设 $g \in \mathbf{H} d_{\alpha} \mathbf{K}$ ，则 $g = h d_{\alpha} k$ ($h \in \mathbf{H}$, $k \in \mathbf{K}$)，且该陪集由所有这种形式的元素组成。

定理 4.7.5 双陪集 $\mathbf{H} d_{\alpha} \mathbf{K}$ 含有 $|\mathbf{H}|/|\mathbf{L}_{\alpha}|$ 个 $\mathbf{K}$ 的左陪集 (从而含有 $|\mathbf{H}||\mathbf{K}|/|\mathbf{L}_{\alpha}|$ 个元素)，其中 $\mathbf{L}_{\alpha} = \mathbf{H} \cap d_{\alpha}^{-1} \mathbf{K} d_{\alpha}$ 。

证明如下。设

$$\mathbf{H} = \sum_{\beta} q_{\alpha\beta} \mathbf{L}_{\alpha}. \quad (4.7.20)$$

设 h_1 与 h_2 属于 $\mathbf{L}_{\alpha}$ ，则对任意 β 有 $q_{\alpha\beta} h_1 d_{\alpha} \mathbf{K} = q_{\alpha\beta} h_2 d_{\alpha} \mathbf{K}$ 。这是因为可以写 $h_1 = d_{\alpha} k_1 d_{\alpha}^{-1}$ 、 $h_2 = d_{\alpha} k_2 d_{\alpha}^{-1}$ ($k_1, k_2 \in \mathbf{K}$)，且 $q_{\alpha\beta} h_2^{-1} h_1 q_{\alpha\beta} \in \mathbf{K}$ 。因此形如 $q_{\alpha\beta} h d_{\alpha} \mathbf{K}$ (β 取遍式 (4.7.20)) 的左陪集两两不同，且它们的数目是 $|\mathbf{H}|/|\mathbf{L}_{\alpha}|$ ；另一方面， $\mathbf{H} d_{\alpha} \mathbf{K}$ 中每个元素都属于某个这样的陪集。定理得证。

定理 4.7.6 (Mackey 子群定理)

$$(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \downarrow \mathbf{H} \equiv \sum_{\alpha} (\mathbf{D}_{\alpha} \downarrow \mathbf{L}_{\alpha}) \uparrow \mathbf{H}. \quad (4.7.21)$$

回忆分解 $\mathbf{G} = \sum_{\sigma} p_{\sigma} \mathbf{K}$ 、 $\mathbf{G} = \sum_{\alpha} \mathbf{H} d_{\alpha} \mathbf{K}$ 与 $\mathbf{H} = \sum_{\beta} q_{\alpha\beta} \mathbf{L}_{\alpha}$ ，并注意

$$\chi(h) = \sum_{\sigma} \psi(p_{\sigma}^{-1} h p_{\sigma}) \delta_{\sigma, (h\sigma)}. \quad (4.7.22)$$

即对 σ 的求和限制在使 $h \in \mathbf{K}_{\sigma}$ 的那些 σ 上。现在 $\mathbf{K}_{\sigma} = p_{\sigma} \mathbf{K} p_{\sigma}^{-1}$ ，而每个 p_{σ} 可以写成 $q_{\alpha\beta} d_{\alpha} k$ 的形式，于是

$$\chi(h) = \sum_{\alpha, \beta} \psi \left(d_{\alpha}^{-1} q_{\alpha\beta}^{-1} h q_{\alpha\beta} d_{\alpha} \right) \quad (4.7.23)$$

其中对 α, β 的求和限制在使 $q_{\alpha\beta}\mathbf{K}_\alpha q_{\alpha\beta}^{-1} \supset h$ 的那些 α, β 上。

现在

$$\mathbf{D}(d_\alpha^{-1}q_{\alpha\beta}^{-1}hq_{\alpha\beta}d_\alpha) = \mathbf{D}_\alpha(q_{\alpha\beta}^{-1}hq_{\alpha\beta}).$$

因此

$$\chi(h) = \sum_\alpha \left\{ \sum_\beta \text{Tr } \mathbf{D}_\alpha(q_{\alpha\beta}^{-1}hq_{\alpha\beta}) \right\}, \quad (4.7.24)$$

其中对给定的 α , 对 β 的求和限制在使 $q_{\alpha\beta}^{-1}hq_{\alpha\beta} \in \mathbf{K}_\alpha$ 的那些 β 上。但 $q_{\alpha\beta} \in \mathbf{H}$, 故 $q_{\alpha\beta}^{-1}hq_{\alpha\beta} \in \mathbf{L}_\alpha$ (实际上它就是 $\mathbf{L}_\alpha$ 中使等式成立的元素), 从而上式正是 $(\mathbf{D}_\alpha \downarrow \mathbf{L}_\alpha) \uparrow \mathbf{H}$ 的特征标。定理得证。

现在可以证明关于两个诱导表示直积的定理。

定理 4.7.7 设 $\mathbf{D}$ 是 $\mathbf{K}$ 的表示, $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{H}$ 的表示, 则

$$(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{C} \uparrow \mathbf{G}) \equiv \sum_\alpha \{(\mathbf{D}_\alpha \boxtimes \mathbf{C}) \downarrow \mathbf{L}_\alpha\} \uparrow \mathbf{G}. \quad (4.7.25)$$

由定理 4.7.3,

$$(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{C} \uparrow \mathbf{G}) \equiv [(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \downarrow \mathbf{H}] \boxtimes \mathbf{C} \uparrow \mathbf{G},$$

由定理 4.7.6 它等价于

$$\sum_\alpha \{[(\mathbf{D}_\alpha \downarrow \mathbf{L}_\alpha) \uparrow \mathbf{H}] \boxtimes \mathbf{C}\} \uparrow \mathbf{G}.$$

现在 $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{H}$ 的表示, $(\mathbf{D}_\alpha \downarrow \mathbf{L}_\alpha) \uparrow \mathbf{H}$ 是从 $\mathbf{L}_\alpha$ 诱导到 $\mathbf{H}$ 的表示, 于是可再用定理 4.7.3, 得到等价于

$$\sum_\alpha \{[(\mathbf{C} \downarrow \mathbf{L}_\alpha) \boxtimes (\mathbf{D}_\alpha \downarrow \mathbf{L}_\alpha)] \uparrow \mathbf{H}\} \uparrow \mathbf{G}.$$

由于限制对内直积是可分配的、诱导是传递的 (定理 4.7.4), 最终得到

$$\sum_\alpha \{(\mathbf{D}_\alpha \boxtimes \mathbf{C}) \downarrow \mathbf{L}_\alpha\} \uparrow \mathbf{G},$$

定理得证。

我们把它写成 $\sum_\alpha E_\alpha \uparrow \mathbf{G}$ 的形式, 其中 E_α 是 $\mathbf{L}_\alpha = \mathbf{H} \cap \mathbf{K}_\alpha$ 的表示。现在设 $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{G}$ 的子群, $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{M}$ 的表示。若写 $\mathbf{G} = \sum_\beta \mathbf{M} m_\beta \mathbf{H}$ 与 $\mathbf{N}_{\alpha\beta} = \mathbf{M}_\beta \cap \mathbf{L}_\alpha$, 则同定理 4.7.7 一样可证

$$\begin{aligned} (\mathbf{B} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (E_\alpha \uparrow \mathbf{G}) &\equiv \sum_\beta \{(\mathbf{B}_\beta \boxtimes E_\alpha) \downarrow \mathbf{N}_{\alpha\beta}\} \uparrow \mathbf{G} \\ &\equiv \sum_\beta \{(\mathbf{B}_\beta \boxtimes \mathbf{D}_\alpha \boxtimes \mathbf{C}) \downarrow \mathbf{N}_{\alpha\beta}\} \uparrow \mathbf{G}, \end{aligned}$$

由此得到结论

$$\begin{aligned} (\mathbf{B} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{C} \uparrow \mathbf{G}) \\ \equiv \sum_\alpha \sum_\beta \{(\mathbf{B}_\beta \boxtimes \mathbf{D}_\alpha \boxtimes \mathbf{C}) \downarrow (\mathbf{M}_\beta \cap \mathbf{K}_\alpha \cap \mathbf{H})\} \uparrow \mathbf{G}. \end{aligned} \quad (4.7.26)$$

反复应用定理 4.7.7, 式 (4.7.26) 显然可以推广, 给出任意多个诱导表示直积的表达式。然而我们关心的是 $\mathbf{M} = \mathbf{K}^i$ 、 $\mathbf{K} = \mathbf{K}^j$ 、 $\mathbf{H} = \mathbf{K}^l$ 的特殊情形。

对空间群, $\mathbf{G}$ 就是整个空间群, $\mathbf{K}^i$ 、 $\mathbf{K}^j$ 与 $\mathbf{K}^l$ 分别是与 $\mathbf{k}_i$ 、 $\mathbf{k}_j$ 、 $\mathbf{k}_l$ 相联系的小群 $\mathbf{G}^{\mathbf{k}_i}$ 、 $\mathbf{G}^{\mathbf{k}_j}$ 、 $\mathbf{G}^{\mathbf{k}_l}$ 。于是得到计算 $C_{pq,r}^{ij,l}$ 的公式

$$\begin{aligned} C_{pq,r}^{ij,l} &= \sum_\alpha \sum_\beta \frac{1}{|\mathbf{N}_{\alpha\beta}|} \sum_{\{\gamma|\mathbf{w}\} \in \mathbf{N}_{\alpha\beta}} \chi_p^i(\{\beta|\mathbf{v}\}^{-1}\{\gamma|\mathbf{w}\}\{\beta|\mathbf{v}\}) \\ &\quad \chi_q^j(\{\alpha|\mathbf{u}\}^{-1}\{\gamma|\mathbf{w}\}\{\alpha|\mathbf{u}\}) \chi_r^{l*}(\{\gamma|\mathbf{w}\}), \end{aligned} \quad (4.7.27)$$

其中在式 (4.7.27) 中把 $\{\alpha | \mathbf{u}\}$ 认同为 d_α 。对平移 $\{E | \mathbf{t}\}$ 求和后显然可见：除非存在等价关系

$$\beta \mathbf{k}_i + \alpha \mathbf{k}_j \equiv \mathbf{k}_l, \quad (4.7.28)$$

否则 $C_{pq,r}^{ij,l}$ 为零。把这个限制记为求和号上的撇，并把 $\{\gamma | \mathbf{w}\}$ 取为 $\mathbf{T}$ 在 $\mathbf{N}_{\alpha\beta}$ 中的典型陪集代表，得到

$$C_{pq,r}^{ij,l} = \sum'_\alpha \sum'_\beta \frac{|\mathbf{T}|}{|\mathbf{N}_{\alpha\beta}|} \sum_{\{\gamma|\mathbf{w}\} \in \mathbf{N}_{\alpha\beta}/\mathbf{T}} \chi_p^i(\{\beta | \mathbf{v}\}^{-1} \{\gamma | \mathbf{w}\} \{\beta | \mathbf{v}\}) \chi_q^j(\{\alpha | \mathbf{u}\}^{-1} \{\gamma | \mathbf{w}\} \{\alpha | \mathbf{u}\}) \chi_r^{l*}(\{\gamma | \mathbf{w}\}). \quad (4.7.29)$$

由于一般来说 $\mathbf{N}_{\alpha\beta}/\mathbf{T}$ 中的元素很少，且对 α 与 β 的限制非常苛刻，三重求和后幸存的合适的 α 与 β 很少多于一个，所以表达式 (4.7.29) 易于计算。

总结一下：要用式 (4.7.29) 计算 $C_{pq,r}^{ij,l}$ ，必须确定 $\mathbf{k}_j$ 关于 $\mathbf{G}^{\mathbf{k}_i}$ 的共星 (co-star，即所有可能的 $\alpha \mathbf{k}_j$)、 $\mathbf{k}_i$ 关于 $\mathbf{G}^{\mathbf{k}_j}$ 的共星 (即所有可能的 $\beta \mathbf{k}_i$)，以及交群 $\mathbf{N}_{\alpha\beta}$ 。

为了说明本节的结果，我们用空间群 $\mathbf{G} = P23 (T^1)$ 给出一个例子 (Bradley 1966)。之所以选这个例子，是为了让式 (4.7.29) 中的双重求和出现不止一项幸存的情形。要找到对 α 与 β 的求和非平凡的情形，看来必须考虑这样的空间群：其布里渊区的表示域 (见定义 3.7.1) 大于基本域 (见定义 3.3.3)，即其同形点群的阶低于相应晶系全对称点群的阶。空间群 $P23 (T^1)$ 建立在简立方布拉维格子上。该格子及其布里渊区的细节见第三章，算符所用记号与第一章定义的完全相同。 $P23 (T^1)$ 的同形点群是四面体群 $23 (T)$ ，它含 12 个元素 $E, C_{2m}, C_{3j}^\pm (m = x, y, z; j = 1, 2, 3, 4)$ 。我们只考虑布里渊区表示域的两个点 (见图 3.13)： $\Gamma = (0, 0, 0)$ 与 $M = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 。坐标照例以倒格子矢量 $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3$ (沿 k_x, k_y, k_z 方向，见表 3.3) 为单位给出。定义点 $M^+ = C_{31}^+ M = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 与 $M^- = C_{31}^- M = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ 。 Γ 的星就是 Γ 自己，而 M 的星由三点 M, M^+, M^- 组成。

表 4.4 $\mathbf{G}^\Gamma$ 与 $\mathbf{G}^M$ 的小表示

$\mathbf{G}^\Gamma$	E	$3C_{2m}$	$4C_{3j}^+$	$4C_{3j}^-$	$\mathbf{G}^M$	E	C_{2x}	C_{2y}	C_{2z}
A	1	1	1	1	A_1	1	1	1	1
1E	1	1	ω^*	ω	B_1	1	-1	-1	1
2E	1	1	ω	ω^*	B_2	1	-1	1	-1
T	3	-1	0	0	B_3	1	1	-1	-1

表 4.4 的注 (i) $\omega = \exp(2\pi i/3)$ 。(ii) $\mathbf{G}^\Gamma$ 中所有平移都由恒等元表示。(iii) 在 $\mathbf{G}^M$ 中， $\{E | \mathbf{t}_1\}$ 与 $\{E | \mathbf{t}_2\}$ 由 -1 表示， $\{E | \mathbf{t}_3\}$ 由 +1 表示。

在表 4.4 中我们列出了小群 $\mathbf{G}^\Gamma$ 与 $\mathbf{G}^M$ 的小表示的特征标。 Γ 的小群是整个空间群，而 M 的小群只含与四个转动算符 $E, C_{2x}, C_{2y}, C_{2z}$ 相结合的平移的倍数。

对我们的例子，考虑从 $\mathbf{G}^M$ 在 $\mathbf{G}$ 中诱导的表示对的内直积。我们用 MA_1 记 $A_1 \uparrow \mathbf{G}$ ，等等。按本节前文的记号， $\mathbf{k}_j = M = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 且 $\mathbf{k}_i = M = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 。很快可以验证：取这样的 $\mathbf{k}_j$ 与 $\mathbf{k}_i$ ，式 (4.7.1) 右端可能出现的 $\mathbf{k}_l$ 只有 $\mathbf{k}_l = \Gamma = (0, 0, 0)$ 与 $\mathbf{k}_l = M = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 。

先考虑 $\mathbf{k}_l = \Gamma$ 的情形。由式 (4.7.19)，取 $\mathbf{H} = \mathbf{G}^\Gamma$ 、 $\mathbf{K} = \mathbf{G}^M$ ，很快可以验证第一个双陪集分解中只有一项，唯一的代表 $d_\alpha = \{\alpha | \mathbf{0}\}$ 可取为恒等元 $\{E | \mathbf{0}\}$ 。于是 $\mathbf{K}_\alpha = \mathbf{G}^M$ ，交群 $\mathbf{L}_\alpha = \mathbf{G}^\Gamma \cap \mathbf{G}^M = \mathbf{G}^M$ 。接着作第二个双陪集分解 $\mathbf{G} = \sum_\beta \mathbf{G}^M b_\beta \mathbf{G}^M$ ，这次可以验证有三项幸

存, 三个代表 $b_\beta = \{\beta | \mathbf{0}\}$ 可取为 $\{E | \mathbf{0}\}$ 、 $\{C_{31}^+ | \mathbf{0}\}$ 与 $\{C_{31}^- | \mathbf{0}\}$ 。于是集合 $(\alpha \mathbf{k}_j)$ 只由点 M 组成, 集合 $(\beta \mathbf{k}_i)$ 由三点 M 、 M^+ 、 M^- 组成。经受住式 (4.7.28) 限制的唯一配对是 $\alpha = \beta = E$ (即 $M + M \sim \Gamma$)。三重交群 $\mathbf{N}_{\alpha\beta} = \mathbf{G}^M \cap \mathbf{G}^M = \mathbf{G}^M$ 。

再考虑 $\mathbf{k}_l = M$ 的情形。这次第一个双陪集分解含三项, 相应的 α 是 E 、 C_{31}^+ 与 C_{31}^- 。由于 $\mathbf{G}^M$ 在这三个操作下不变, 群 $\mathbf{G}^M$ 、 $\mathbf{G}^{M+}$ 与 $\mathbf{G}^{M-}$ 相同, 故 $\mathbf{L}_\alpha = \mathbf{G}^M$ 对三个 α 都成立。第二个双陪集分解与上一段相同 (三项), 而这次经受住式 (4.7.28) (取 $\mathbf{k}_l = M$) 的配对不只是一个。例如配对 $\alpha \mathbf{k}_j = M^-$ 、 $\beta \mathbf{k}_i = M^+$ 、 $\mathbf{k}_l = M$ 满足 $M^- + M^+ \equiv M$ 。此时式 (4.7.29) 的相应部分是 $\frac{1}{4} \{ \chi_r^M(E) - \chi_r^M(C_{2x}) - \chi_r^M(C_{2y}) + \chi_r^M(C_{2z}) \}$, 当 $r = A_1$ 、 B_2 或 B_3 时为零, 当 $r = B_1$ 时为 1。汇总这些结果, 与式 (4.7.1) 相应的方程是

$$MB_2 \boxtimes MB_3 \equiv \Gamma T + MA_1 + MB_1. \quad (4.7.30)$$

作为式 (4.7.30) 的检验, 注意两端维数都是 9 (记住从 $\mathbf{G}^M$ 在 P_{23} 中诱导的表示维数为 3)。在表 4.5 中我们列出从 $\mathbf{G}^M$ 诱导的表示的全部 10 个这样的乘积。

表 4.5 P_{23} 中属于 M 的表示的内直积

$MA_1 \boxtimes MA_1 \equiv \Gamma A + \Gamma^1 E + \Gamma^2 E + 2MA_1$	$MB_1 \boxtimes MB_2 \equiv \Gamma T + MB_3 + MA_1$
$MA_1 \boxtimes MB_1 \equiv \Gamma T + MB_2 + MB_3$	$MB_1 \boxtimes MB_3 \equiv \Gamma T + MB_2 + MA_1$
$MA_1 \boxtimes MB_2 \equiv \Gamma T + MB_3 + MB_1$	$MB_2 \boxtimes MB_2 \equiv \Gamma A + \Gamma^1 E + \Gamma^2 E + 2MB_2$
$MA_1 \boxtimes MB_3 \equiv \Gamma T + MB_1 + MB_2$	$MB_2 \boxtimes MB_3 \equiv \Gamma T + MB_1 + MA_1$
$MB_1 \boxtimes MB_1 \equiv \Gamma A + \Gamma^1 E + \Gamma^2 E + 2MB_1$	$MB_3 \boxtimes MB_3 \equiv \Gamma A + \Gamma^1 E + \Gamma^2 E + 2MB_3$

表 4.5 的注 (i) 表的每一行都是形如式 (4.7.30) 的一个方程。

(ii) 为得到 Clebsch–Gordan 系数 $C_{pq,r}^{ij,l}$: 选出左端含有符号 p 与 q 的那个方程, 取其右端与 r 对应的符号前面的数字。例如 $C_{A_1 A_1, A_1}^{MM,M} = 2$ 。

晶体中的空间群选择定则

本节所述理论在物理术语上的重要性, 在于确定离子晶体、金属或半导体固体中各种量子力学过程的选择定则。这类过程的一个例子是: 固体样品吸收一个光子并在固体中产生两个声子 (波矢为 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 以保持动量守恒)。其他过程可能涉及吸收一个光子并产生两个磁振子 (一个在 $\mathbf{k}$ 、一个在 $-\mathbf{k}$), 或产生一个声子 (在 $\mathbf{k}$) 与一个磁振子 (在 $-\mathbf{k}$), 或只产生一个声子 ($\mathbf{k} = 0$) 或一个磁振子 ($\mathbf{k} = 0$)。在研究固体中量子力学粒子或准粒子之间的相互作用时 (例如电子—声子相互作用或磁振子—声子相互作用) 也会出现选择定则。确定某个过程是否被允许的选择定则, 涉及空间群表示的直积分解 (或可能涉及空间群表示的对称化直积分解, 见 4.8 节)。设 Ψ_r^i 是属于表示 Γ^i 第 r 行的波函数, $\mathbf{W}$ 是属于表示 Γ^W 的自伴算符。初态 Ψ_r^i 与末态之间的矩阵元一般非零, 当且仅当直积 $(\Gamma^i \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes \Gamma^W \boxtimes (\Gamma^{f*} \uparrow \mathbf{G})$ 中含全对称表示; 这正是本节理论所能判断的。

1.8 诱导表示的对称化与反对称化平方

在 2.6 节我们引入了表示 Λ 的对称化幂与反对称化幂的概念，并以晶体学点群表示的对称化与反对称化平方为例说明了这一普遍理论。本节将说明如何把诱导表示的 Kronecker 平方的空间分解为其对称部分与反对称部分。然后通过推广上一节的例子，把这一理论应用于空间群表示以演示其结果。金刚石结构 ($Fd3m, O_h^7$) 与闪锌矿结构 ($F\bar{4}3m, T_d^2$) 的布里渊区某些点的空间群表示的对称化平方与立方，已由 Birman (1962b) 列表；六角密堆积 ($P6_3/mmc, D_{6h}^4$) 与纤锌矿 ($P6_3mc, C_{6v}^4$) 结构的对称化平方已由 Chen and Hsieh (1965) 列表。本节提出的理论是 Mackey (1952) 的工作的推广，不过视角略有不同 (Bradley and Davies 1970)；特别地，我们的证明是构造性的，并给出执行分解的一个明确处方。

我们简略地说明对称化积与反对称化积的概念在量子力学选择定则研究中的物理应用。若设系统哈密顿量的么正对称操作群是空间群 $\mathbf{G}$ ，那么我们在上一节已经看到如何确定系统中可能发生的过程的选择定则。如果现在把时间反演对称操作 θ 加进来以扩充群 $\mathbf{G}$ ，那么 4.7 节通常的三重 Kronecker 积中初态与末态的乘积 $\Gamma^i \boxtimes \Gamma^k$ 可能不得不换成对称化或反对称化乘积。这发生在末态与初态的时间反演相联系的时候，其效果是可能提供额外的选择定则。证明这一点的原始论文是关于 Jahn-Teller 效应的 (Jahn 1938, Jahn and Teller 1937)，但下述由 Lax (1962) 给出的一小段理论看来已经足够。若末态的波函数 Ψ_r^i 通过时间反演对称与初态相联系，即 $\Psi_r^i = \theta \Psi_r^k$ ，则考虑矩阵元

$$W_{rt}^k = \langle \theta \Psi_r^k, W \Psi_t^k \rangle \quad (4.8.1)$$

$$= \langle \theta W \Psi_t^k, \theta^2 \Psi_r^k \rangle \quad (4.8.2)$$

因为 θ 是反么正的 (见第七章)。现在 $\Delta(\theta^2) = \omega = \pm 1$ ，并作一个限制性不强的假定 $(\theta W \theta^{-1})^\dagger = \alpha W$ ，其中剑号表示伴随算符， $\alpha = \pm 1$ 。把这些关系代入式 (4.8.2) 得

$$W_{rt}^k = \alpha \omega W_{tr}^k = \pm W_{tr}^k. \quad (4.8.3)$$

由于 Ψ_t^k 与 $\Phi_r^k = (\theta \Psi_r^k)^*$ 都属于 Γ^k ，由式 (4.8.3) 可得结论：此情形下选择定则的存在与否，取决于积分 $\int (\Phi_r^k W \Psi_t^k \pm \Phi_t^k W \Psi_r^k) dx$ 在 $\mathbf{G}$ 的操作下的行为。函数 $(\Phi_r^k \Psi_t^k \pm \Phi_t^k \Psi_r^k)$ 张成的子空间的不变性，加上通常的选择定则理论，表明：当式 (4.8.3) 中取正号时，若乘积 $[\Gamma^k \boxtimes \Gamma^k] \boxtimes \Gamma^w$ (取负号时，若乘积 $\{\Gamma^k \boxtimes \Gamma^k\} \boxtimes \Gamma^w$) 不含 $\mathbf{G}$ 的恒等表示，则该跃迁被对称性禁戒。一个等价的判据是： Γ^k 的对称化 (或反对称化) 平方是否含有 Γ^{w*} 的某些不可约分量。上述理论可以从 $\Psi_r^i = \theta \Psi_r^k$ 的情形推广到 $\Psi_r^i = \{R | \mathbf{v}\} \theta \Psi_r^k$ 的情形，其中 $\{R | \mathbf{v}\}$ 是空间群 $\mathbf{G}$ 的任一元素 (见 Lax (1962))。另一个需要用给定表示的对称化幂与反对称化幂来分析的物理应用，是二级相变的 Landau 理论，2.6 节开头已提到 (文献见 2.6 节)。

现在研究群 $\mathbf{G}$ 的诱导表示的对称化与反对称化平方。也就是说，要把 2.6 节记号中的 $\mathbf{S}$ 认同为群 $\mathbf{G}$ ， $\mathbf{H}$ 为 $\mathbf{G}$ 的子群， Λ (2.6 节记号) 认同为由 $\mathbf{H}$ 的表示 $\mathbf{D}$ 诱导的 $\mathbf{G}$ 的表示。 $\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}$ 的 Kronecker 平方的分解由上一节的理论覆盖，主要结果是式 (4.7.25)：

$$(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \equiv \sum_{\alpha} [(D_{\alpha} \boxtimes D) \downarrow \mathbf{L}_{\alpha}] \uparrow \mathbf{G}. \quad (4.8.4)$$

这里对 α 求和的各项与双陪集分解

$$\mathbf{G} = \sum_{\alpha} \mathbf{H} d_{\alpha} \mathbf{H} \quad (4.8.5)$$

一一对应, 且 $\mathbf{L}_\alpha = \mathbf{H} \cap \mathbf{H}_\alpha$, 其中 $\mathbf{H}_\alpha = d_\alpha \mathbf{H} d_\alpha^{-1}$. 同时 D_α 是 $\mathbf{H}_\alpha$ 的表示, 满足 $\mathbf{D}_\alpha(d_\alpha h d_\alpha^{-1}) = \mathbf{D}(h)$ 对一切 $h \in \mathbf{H}$. 我们需要重新安排或修改式 (4.8.4) 的右端, 使得其中一部分可以等同于对称化平方 $[(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})]$, 另一部分等同于反对称化平方 $\{(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})\}$. 我们沿用上一节的记号: $\mathbf{D}$ 是 $\mathbf{H}$ 的维数为 d 的表示, 基 $\langle \phi | = \langle \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_d |$, 而 D_α 是 $\mathbf{H}_\alpha$ 的表示, 基为 $d_\alpha \langle \phi | = \langle \phi_\alpha | = \langle \phi_{\alpha 1}, \phi_{\alpha 2}, \dots, \phi_{\alpha d} |$. 确实

$$\begin{aligned} d_\alpha h d_\alpha^{-1} \langle \phi_\alpha | &= d_\alpha h \langle \phi | \\ &= d_\alpha \langle \phi | \mathbf{D}(h) \\ &= \langle \phi_\alpha | \mathbf{D}(h), \end{aligned} \quad (4.8.6)$$

从而验证了关系 $\mathbf{D}_\alpha(d_\alpha h d_\alpha^{-1}) = \mathbf{D}(h)$. 表示 $(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})$ 的基是 $p_\sigma \langle \phi |$ ($\sigma = 1$ 到 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{H}|$), 其中 p_σ 是分解 $\mathbf{G} = \sum_\sigma p_\sigma \mathbf{H}$ 中的陪集代表. 另外, 由上一节记得陪集分解 $\mathbf{H} = \sum_\gamma q_{\alpha\gamma} \mathbf{L}_\alpha$, 于是固定 α 时 $[(D_\alpha \boxtimes D) \downarrow \mathbf{L}_\alpha] \uparrow \mathbf{G}$ 的基是函数集 $p_\sigma q_{\alpha\gamma}(\phi_{\alpha i}, \phi_j)$ ($i = 1$ 到 d , $j = 1$ 到 d , $\gamma = 1$ 到 $|\mathbf{H}|/|\mathbf{L}_\alpha|$, $\sigma = 1$ 到 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{H}|$). 依据定理 4.7.7, 由这 $d^2|\mathbf{G}|/|\mathbf{L}_\alpha|$ 个函数张成的矢量空间 V_α 在 $(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})$ 下不变. 可以符号化地写

$$V_\alpha = \sum_{\sigma, \gamma, i, j} p_\sigma q_{\alpha\gamma}(\phi_{\alpha i}, \phi_j), \quad (4.8.7)$$

其中右端指函数 $p_\sigma q_{\alpha\gamma}(\phi_{\alpha i}, \phi_j)$ 的所有线性组合的集合. 空间 V_α 与所选定的双倍集代表无关: 如果不用 d_α 而用 $d_\beta = h_a d_\alpha h_b$ ($h_a, h_b \in \mathbf{H}$), 则 V_β 与 V_α 重合. 这一点在 4.7 节是隐含的, 可以如下看出:

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_\beta &= \mathbf{H} \cap \mathbf{H}_\beta = \mathbf{H} \cap d_\beta \mathbf{H} d_\beta^{-1} = \mathbf{H} \cap h_a d_\alpha h_b \mathbf{H} h_b^{-1} d_\alpha^{-1} h_a^{-1} \\ &= \mathbf{H} \cap h_a d_\alpha \mathbf{H} d_\alpha^{-1} h_a^{-1} = \mathbf{H} \cap h_a \mathbf{H}_\alpha h_a^{-1}, \end{aligned}$$

因此 $h_a^{-1} \mathbf{L}_\beta h_a = h_a^{-1} \mathbf{H} h_a \cap \mathbf{H}_\alpha = \mathbf{H} \cap \mathbf{H}_\alpha = \mathbf{L}_\alpha$. 于是若 $\mathbf{H} = \sum_\gamma q_{\alpha\gamma} \mathbf{L}_\alpha$, 则也有 $\mathbf{H} h_a^{-1} = \sum_\gamma q_{\alpha\gamma} h_a^{-1} \mathbf{L}_\beta$, 从而对每个 γ 可取 $q_{\beta\gamma} = q_{\alpha\gamma} h_a^{-1}$, 并且

$$\begin{aligned} V_\beta &= \sum_{\sigma, \gamma, i, j} p_\sigma q_{\beta\gamma}(\phi_{\beta i}, \phi_j) \\ &= \sum_{\sigma, \gamma, i, j} p_\sigma q_{\alpha\gamma} h_a^{-1}(d_\beta \phi_i, \phi_j) \\ &= \sum_{\sigma, \gamma, i, j} p_\sigma q_{\alpha\gamma}(d_\alpha h_b \phi_i, h_a^{-1} \phi_j) \\ &= \sum_{\sigma, \gamma, k, l} p_\sigma q_{\alpha\gamma}(\phi_{\alpha k}, \phi_l) \\ &= V_\alpha. \end{aligned} \quad (4.8.8)$$

矢量空间 V 是整个表示 $(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})$ 的承载空间, 如式 (4.8.5) 那样对不同的双倍集求和, 它当然已被证明是直和 $\sum_\alpha V_\alpha$. 因此除非 d_α 与 d_β 属于同一双倍集, 任何两个矢量空间 V_α 与 V_β 都不会重合.

由于即将显见的原因, 给定一个特定的双倍集代表 d_α , 定义 $d_\alpha^{-1} \phi_i \equiv \phi_{\bar{\alpha} i}$ 并写 $\mathbf{L}_{\bar{\alpha}} = \mathbf{H} \cap \mathbf{H}_{\bar{\alpha}} = \mathbf{H} \cap d_\alpha^{-1} \mathbf{H} d_\alpha$ 是有用的. 注意 $\mathbf{L}_{\bar{\alpha}} = d_\alpha^{-1} \mathbf{L}_\alpha d_\alpha$, 并且由于 $\mathbf{G} = \sum_\sigma p_\sigma \mathbf{H}$ 与 $\mathbf{H} = \sum_\gamma q_{\alpha\gamma} \mathbf{L}_\alpha$, 有 $\mathbf{G} = \mathbf{G} d_\alpha = \sum_{\sigma, \gamma} p_\sigma q_{\alpha\gamma} \mathbf{L}_\alpha d_\alpha = \sum_{\sigma, \gamma} p_\sigma q_{\alpha\gamma} d_\alpha \mathbf{L}_{\bar{\alpha}}$. 于是当 σ 与 γ 取遍所有可能值时, 集合 $p_\sigma q_{\alpha\gamma} d_\alpha$ 构成 $\mathbf{L}_{\bar{\alpha}}$ 在 $\mathbf{G}$ 中的陪集代表的完全集. 因此若把矢量空间 $W_{\bar{\alpha}}$ 定义为 $[(D \boxtimes D_\alpha) \downarrow \mathbf{L}_{\bar{\alpha}}] \uparrow \mathbf{G}$ 的承载空间, 就会发现

$$\begin{aligned} W_{\bar{\alpha}} &= \sum_{\sigma, \gamma, i, j} p_\sigma q_{\alpha\gamma} d_\alpha(\phi_i, \phi_{\alpha j}) \\ &= \sum_{\sigma, \gamma, i, j} p_\sigma q_{\alpha\gamma}(\phi_{\alpha i}, \phi_j) = V_\alpha. \end{aligned} \quad (4.8.9)$$

故矢量空间 $W_{\bar{\alpha}}$ 与 V_{α} 重合。类似地 W_{α} 与 $V_{\bar{\alpha}}$ 重合。现在 $[(D \boxtimes D_{\alpha}) \downarrow \mathbf{L}_{\bar{\alpha}}] \uparrow \mathbf{G}$ 的特征标显然与 $[(D_{\alpha} \boxtimes D) \downarrow \mathbf{L}_{\alpha}] \uparrow \mathbf{G}$ 的相同；由于前者定义在 $W_{\alpha} = V_{\bar{\alpha}}$ 上、后者定义在 V_{α} 上，所以分别定义在 V_{α} 与 $V_{\bar{\alpha}}$ 上的两个表示等价。现在可能发生两种情形：要么 V_{α} 与 $V_{\bar{\alpha}}$ 重合（于是通过平凡的等价变换定义等价表示），要么 V_{α} 与 $V_{\bar{\alpha}}$ 不同（但仍然定义等价表示）。由前面的讨论我们知道， V_{α} 与 $V_{\bar{\alpha}}$ 重合当且仅当 $\mathbf{H}d_{\alpha}\mathbf{H} = \mathbf{H}d_{\alpha}^{-1}\mathbf{H}$ ，因此发生哪种情形，关键取决于双陪集 $\mathbf{H}d_{\alpha}\mathbf{H}$ 是否自逆（因为 $(\mathbf{H}d_{\alpha}\mathbf{H})^{-1} = \mathbf{H}d_{\alpha}^{-1}\mathbf{H}$ ，而 $\mathbf{H} = \mathbf{H}^{-1}$ ）。

先考虑 V_{α} 与 $V_{\bar{\alpha}}$ 不同的情形。现在 $V_{\alpha} = \sum_{\sigma, \gamma, i, j} p_{\sigma} q_{\alpha \gamma}(\phi_{\alpha i}, \phi_j)$ 而 $V_{\bar{\alpha}} = W_{\alpha} = \sum_{\sigma, \gamma, i, j} p_{\sigma} q_{\alpha \gamma}(\phi_i, \phi_{\alpha j})$ 。它们是不同的空间，却定义等价的表示。显然可以作直和 $(V_{\alpha} \oplus V_{\bar{\alpha}})$ ，并把它分解成另一种直和 $(V_{\alpha}^{+} \oplus V_{\alpha}^{-})$ ，其中

$$V_{\alpha}^{\pm} = \sum_{\sigma, \gamma, i, j} p_{\sigma} q_{\alpha \gamma} \{(\phi_{\alpha i}, \phi_j) \pm (\phi_j, \phi_{\alpha i})\} \quad (4.8.10)$$

上下号分别对应。由式 (4.8.10) 右端的形式也清楚可见： V_{α}^{+} 是 V^{+} 的子空间， V_{α}^{-} 是 V^{-} 的子空间，其中 V^{+} 与 V^{-} 是 V 本身的对称化与反对称化子空间。而且定义在 V_{α}^{+} 、 V_{α}^{-} 、 V_{α} 、 $V_{\bar{\alpha}}$ 上的表示全都等价，前两个是由后两个通过式 (4.8.10) 表达的简单等价变换得到的。于是，若 V_{α} 与 $V_{\bar{\alpha}}$ 不同，即 d_{α} 与 d_{α}^{-1} 属于不同的双陪集，则 $[(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})]$ 与 $\{(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})\}$ 都将含有一个等价于 $[(D_{\alpha} \boxtimes D) \downarrow \mathbf{L}_{\alpha}] \uparrow \mathbf{G}$ 的表示。

再考虑 $V_{\alpha} = V_{\bar{\alpha}}$ 的情形。有两种可能需要分别处理，因为分解取决于 D_{α} 与 D 的承载空间相同还是不同。这两个承载空间相同当且仅当 $d_{\alpha} \in \mathbf{H}$ ，此时可取 d_{α} 为恒等元 d_{ε} 。于是 $\mathbf{H}_{\varepsilon} = \mathbf{H}$ ， $\mathbf{L}_{\varepsilon} = \mathbf{H} \cap \mathbf{H}_{\varepsilon} = \mathbf{H}$ 。式 (4.8.4) 中现在考虑的这一项就是 $(D \boxtimes D) \downarrow \mathbf{H}$ 诱导的 $(\mathbf{D} \boxtimes \mathbf{D}) \uparrow \mathbf{G}$ ，而 $V_{\varepsilon} = \sum_{\sigma, i, j} p_{\sigma}(\phi_i, \phi_j)$ 。立即看出 V_{ε} 分解为直和 $(V_{\varepsilon}^{+} \oplus V_{\varepsilon}^{-})$ ，其中

$$V_{\varepsilon}^{\pm} = \sum_{\sigma, i, j} p_{\sigma} \{(\phi_i, \phi_j) \pm (\phi_j, \phi_i)\} \quad (4.8.11)$$

且 V_{ε}^{+} 是 V^{+} 的子空间、 V_{ε}^{-} 是 V^{-} 的子空间。由式 (4.8.11) 可见， V_{ε}^{+} 定义表示 $[\mathbf{D} \boxtimes \mathbf{D}] \uparrow \mathbf{G}$ ， V_{ε}^{-} 定义表示 $\{ \mathbf{D} \boxtimes \mathbf{D} \} \uparrow \mathbf{G}$ ，这两个表示的维数分别为 $\frac{1}{2}d(d+1)k$ 与 $\frac{1}{2}d(d-1)k$ ，其中 $k = |\mathbf{G}|/|\mathbf{H}|$ 。这两个表示的维数之差等于 dk 。由于 $[(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})]$ 与 $\{(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})\}$ 的维数分别为 $\frac{1}{2}dk(dk+1)$ 与 $\frac{1}{2}dk(dk-1)$ ，其维数之差也等于 dk ，可见这个差完全由 V_{ε} 的分解所解释。这使得任何其他满足 $V_{\varepsilon} = V_{\alpha}$ 的空间 V_{α} 在 V 的最终分解中以某种方式给出同样维数的空间变得合理。现在我们着手进行一些相当细致的分析来展示这实际上如何发生。

现在考虑 $\mathbf{H}d_{\alpha}\mathbf{H} = \mathbf{H}d_{\alpha}^{-1}\mathbf{H}$ 而 d_{α} 不能取为恒等元 d_{ε} 的情形。因此存在 $h_i, h_j, h_k, h_l \in \mathbf{H}$ 使 $h_i d_{\alpha} h_j = h_k d_{\alpha}^{-1} h_l$ ，即 $d_{\alpha} h_j h_l^{-1} = h_i^{-1} h_k d_{\alpha}^{-1}$ 。于是 $d_{\alpha}\mathbf{H} \cap \mathbf{H}d_{\alpha}^{-1}$ 非空。设 z 是这个交集的任一元素；则 z 不在 $\mathbf{H}$ 中，且可写 $z = d_{\alpha} h = h' d_{\alpha}^{-1}$ ， $h, h' \in \mathbf{H}$ 。现在

$$z^2 = d_{\alpha} h h' d_{\alpha}^{-1} = h' h \in d_{\alpha} \mathbf{H} d_{\alpha}^{-1} \cap \mathbf{H} = \mathbf{L}_{\alpha}$$

并且进一步

$$\begin{aligned} z \mathbf{H} z^{-1} &= d_{\alpha} h \mathbf{H} h^{-1} d_{\alpha}^{-1} = \mathbf{H}_{\alpha}, \\ z \mathbf{H}_{\alpha} z^{-1} &= h' d_{\alpha}^{-1} d_{\alpha} \mathbf{H} d_{\alpha}^{-1} d_{\alpha} h'^{-1} = \mathbf{H}. \end{aligned}$$

于是可以构造群

$$\mathbf{M}_{\alpha} = \mathbf{L}_{\alpha} \oplus z \mathbf{L}_{\alpha} \quad (4.8.12)$$

且 $\mathbf{L}_\alpha$ 是 $\mathbf{M}_\alpha$ 的指数为 2 的不变子群。从 $\mathbf{L}_\alpha$ 上带基 $\langle \phi_\alpha | \langle \phi |$ 的表示 $(D_\alpha \boxtimes D)$ 出发, 可以构造诱导表示 $C_\alpha = (D_\alpha \boxtimes D) \uparrow \mathbf{M}_\alpha$, 其基为 $(\langle \phi_\alpha | \langle \phi |, z \langle \phi_\alpha | \langle \phi |)$ 。分析类似于 4.5 节 $p = 2$ 、 $r = z$ 的情形, 故略去细节, 只引用结果。若 $l \in \mathbf{L}_\alpha$, 则诱导表示由块矩阵表达式给出:

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_\alpha(l) &= \begin{pmatrix} \mathbf{D}(d_\alpha^{-1} l d_\alpha) \otimes \mathbf{D}(l) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D}(d_\alpha^{-1} z^{-1} l z d_\alpha) \otimes \mathbf{D}(z^{-1} l z) \end{pmatrix}, \\ \mathbf{C}_\alpha(z) &= \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{D}(d_\alpha^{-1} z^2 d_\alpha) \otimes \mathbf{D}(z^2) \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (4.8.13)$$

为方便起见, 记

$$\mathbf{N}_\alpha(l) = \mathbf{D}(d_\alpha^{-1} l d_\alpha) \otimes \mathbf{D}(l) \quad (4.8.14)$$

以及

$${}_z \mathbf{N}_\alpha(l) = \mathbf{N}_\alpha(z^{-1} l z), \quad (4.8.15)$$

使得

$$\mathbf{C}_\alpha(l) = \begin{pmatrix} \mathbf{N}_\alpha(l) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & {}_z \mathbf{N}_\alpha(l) \end{pmatrix}, \quad (4.8.16)$$

$$\mathbf{C}_\alpha(z) = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{N}_\alpha(z^2) \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}. \quad (4.8.17)$$

由 4.5 节的分析可知, 如果能够找到一个矩阵 $\mathbf{P}$ 使

$$\mathbf{P}^2 = \mathbf{N}_\alpha(z^2) \quad (4.8.18)$$

且

$$\mathbf{P} {}_z \mathbf{N}_\alpha(l) \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{N}_\alpha(l) \quad (4.8.19)$$

对一切 $l \in \mathbf{L}_\alpha$ 成立, 则 ${}_z \mathbf{N}_\alpha$ 与 $\mathbf{N}_\alpha$ 等价; 并且相对于变换后的基 $(\langle \phi_\alpha | \langle \phi |, z \langle \phi_\alpha | \langle \phi | \mathbf{P}^{-1})$, 表示 C_α 变换为等价表示 C'_α :

$$\mathbf{C}'_\alpha(l) = \begin{pmatrix} \mathbf{N}_\alpha(l) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{N}_\alpha(l) \end{pmatrix}, \quad (4.8.20)$$

$$\mathbf{C}'_\alpha(z) = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{P} \\ \mathbf{P} & \mathbf{0} \end{pmatrix}. \quad (4.8.21)$$

满足式 (4.8.18) 与 (4.8.19) 的矩阵 $\mathbf{P}$ 可以找到, 由下式给出:

$$\mathbf{P}_{ts,uv} = \mathbf{D}(h')_{su} \mathbf{D}(h)_{tv} = \{ \mathbf{D}(h') \otimes \mathbf{D}(h) \}_{st,uv}. \quad (4.8.22)$$

例如, 用这一选取可以很快验证式 (4.8.18) 成立:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{ab,cd}^2 &= \sum_{e,f} \mathbf{P}_{ab,ef} \mathbf{P}_{ef,cd} \\ &= \sum_{e,f} \mathbf{D}(h')_{be} \mathbf{D}(h)_{af} \mathbf{D}(h')_{fc} \mathbf{D}(h)_{ed} \\ &= \mathbf{D}(h'h)_{bd} \mathbf{D}(hh')_{ac} \\ &= \mathbf{D}(z^2)_{bd} \mathbf{D}(d_\alpha^{-1} z^2 d_\alpha)_{ac} \\ &= \{ \mathbf{D}(d_\alpha^{-1} z^2 d_\alpha) \otimes \mathbf{D}(z^2) \}_{ab,cd} \\ &= \mathbf{N}_\alpha(z^2)_{ab,cd}. \end{aligned}$$

为验证式 (4.8.19)，我们计算 $\mathbf{P}_z \mathbf{N}_\alpha(l)$ 并证明它等于 $\mathbf{N}_\alpha(l) \mathbf{P}$ ：

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{P}_z \mathbf{N}_\alpha(l))_{ab,cd} &= \sum_{e,f} \mathbf{P}_{ab,ef} z \mathbf{N}_\alpha(l)_{ef,cd} \\
 &= \sum_{e,f} \mathbf{D}(h')_{be} \mathbf{D}(h)_{af} \mathbf{D}(d_\alpha^{-1} z^{-1} l z d_\alpha)_{ec} \mathbf{D}(z^{-1} l z)_{fd} \\
 &= \mathbf{D}(l z d_\alpha)_{bc} \mathbf{D}(d_\alpha^{-1} l z)_{ad} \\
 &= \sum_{e,f} \mathbf{D}(l)_{bf} \mathbf{D}(h')_{fc} \mathbf{D}(d_\alpha^{-1} l d_\alpha)_{ae} \mathbf{D}(h)_{ed} \\
 &= \sum_{e,f} \mathbf{N}_\alpha(l)_{ab,ef} \mathbf{P}_{ef,cd} \\
 &= (\mathbf{N}_\alpha(l) \mathbf{P})_{ab,cd}.
 \end{aligned} \tag{4.8.23}$$

在推导这些等式时我们用了表达式 $z = d_\alpha h = h' d_\alpha^{-1}$ 以及 $\mathbf{D}$ 是 $\mathbf{H}$ 的元素上的同态这一事实。若不是由于 C'_α 的基现在取得了一个特别简单的形式，这一切分析都将毫无用处。为看清这一点，计算基的第二个成员的 (kl) 元：

$$\begin{aligned}
 (z \langle \phi_\alpha | \langle \phi | \mathbf{P}^{-1} \rangle_{kl}) &= \sum_{i,j} z(\phi_{\alpha i}, \phi_j) \mathbf{P}_{ij,kl}^{-1} \\
 &= \sum_{i,j} (h' d_\alpha^{-1} \phi_{\alpha i}, d_\alpha h \phi_j) \mathbf{P}_{ij,kl}^{-1} \\
 &= \sum_{i,j,t} (h' \phi_i, d_\alpha \phi_t \mathbf{D}(h)_{ij}) \mathbf{P}_{ij,kl}^{-1} \\
 &= \sum_{i,j,t,s} (\phi_s, \phi_{\alpha t}) \mathbf{D}(h')_{st} \mathbf{D}(h)_{tj} \mathbf{P}_{ij,kl}^{-1} \\
 &= \sum_{i,j,t,s} (\phi_s, \phi_{\alpha t}) \mathbf{P}_{ts,ij} \mathbf{P}_{ij,kl}^{-1} \\
 &= (\phi_l, \phi_{\alpha k}).
 \end{aligned} \tag{4.8.24}$$

另外

$$(\langle \phi_\alpha | \langle \phi |)_{kl} = (\phi_{\alpha k}, \phi_l). \tag{4.8.25}$$

于是

$$(\langle \phi_\alpha | \langle \phi | \pm z \langle \phi | \langle \phi_\alpha | \mathbf{P}^{-1} \rangle_{kl}) = ((\phi_{\alpha k}, \phi_l) \pm (\phi_l, \phi_{\alpha k})). \tag{4.8.26}$$

用式 (4.8.26) 左端的两个函数作为新基，表示 $\mathbf{C}'_\alpha$ 变换为等价表示 $\mathbf{C}''_\alpha$ ：

$$\mathbf{C}''_\alpha(l) = \begin{pmatrix} \mathbf{N}_\alpha(l) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{N}_\alpha(l) \end{pmatrix}, \tag{4.8.27}$$

$$\mathbf{C}''_\alpha(z) = \begin{pmatrix} \mathbf{P} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -\mathbf{P} \end{pmatrix}. \tag{4.8.28}$$

于是，对称化基 $(\phi_{\alpha k}, \phi_l) + (\phi_l, \phi_{\alpha k})$ 给出 $\mathbf{M}_\alpha$ 的一个表示 $\mathbf{N}_\alpha^+$ ：

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{N}_\alpha^+(l) &= \mathbf{N}_\alpha(l) \\ \mathbf{N}_\alpha^+(z) &= \mathbf{P} \end{aligned} \right\} \tag{4.8.29}$$

而反对称化基 $(\phi_{\alpha k}, \phi_l) - (\phi_l, \phi_{\alpha k})$ 给出 $\mathbf{M}_\alpha$ 的一个表示 $\mathbf{N}_\alpha^-$ ：

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{N}_\alpha^-(l) &= \mathbf{N}_\alpha(l) \\ \mathbf{N}_\alpha^-(z) &= -\mathbf{P} \end{aligned} \right\}. \tag{4.8.30}$$

此外，当表示 $\mathbf{N}_\alpha^+$ 与 $\mathbf{N}_\alpha^-$ 从 $\mathbf{M}_\alpha$ 诱导到 $\mathbf{G}$ 时，它们显然分别定义在空间 V_α^+ 与 V_α^- 上，其中 $V_\alpha = (V_\alpha^+ \oplus V_\alpha^-)$ 是 V_α 分解为其对称化与反对称化部分的直和。于是 $[(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})]$ 含有 $\mathbf{N}_\alpha^+ \uparrow \mathbf{G}$ ， $\{(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})\}$ 含有 $\mathbf{N}_\alpha^- \uparrow \mathbf{G}$ ，并且如预期的那样这两个表示维数相等。

另外, 由式 (4.8.22)、(4.8.29) 与 (4.8.30), $\mathbf{N}_\alpha^+$ 与 $\mathbf{N}_\alpha^-$ 的特征标容易计算, 对一切 $l \in \mathbf{L}_\alpha$ 为

$$\chi_{\mathbf{N}_\alpha^+}(l) = \chi_D(d_\alpha^{-1}ld_\alpha)\chi_D(l) \quad (4.8.31)$$

$$\chi_{\mathbf{N}_\alpha^\pm}(zl) = \pm\chi_D(zlzl). \quad (4.8.32)$$

例如

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} \mathbf{N}_\alpha^-(zl)_{ij,ij} &= \sum_{i,j,k,l} \mathbf{P}_{ij,kl} \mathbf{N}_\alpha(l)_{kl,ij} \\ &= \sum_{i,j,k,l} \{\mathbf{D}(h') \otimes \mathbf{D}(h)\}_{ji,kl} \{\mathbf{D}(d_\alpha^{-1}ld_\alpha) \otimes \mathbf{D}(l)\}_{kl,ij} \\ &= \sum_{i,j} \{\mathbf{D}(h'd_\alpha^{-1}ld_\alpha) \otimes \mathbf{D}(hl)\}_{ji,ij} \\ &= \sum_{i,j} \mathbf{D}(h'd_\alpha^{-1}ld_\alpha)_{ji} \mathbf{D}(hl)_{ij} \\ &= \sum_j \mathbf{D}(h'd_\alpha^{-1}ld_\alpha hl)_{jj} \\ &= \chi_D(zlzl). \end{aligned} \quad (4.8.33)$$

分解至此完成。把各种不同情形汇总, 得到如下定理。

定理 4.8.1 设 $\mathbf{D}$ 是有限群 $\mathbf{G}$ 的子群 $\mathbf{H}$ 的表示。设 $\mathbf{A}$ 是除 $\mathbf{H}$ 自身以外全部自逆双陪集 $\mathbf{H}d_\alpha\mathbf{H} = \mathbf{H}d_\alpha^{-1}\mathbf{H}$ 的集合。设 $\mathbf{B}$ 是全部形如 $\mathbf{H}d_\beta\mathbf{H} \cup \mathbf{H}d_\beta^{-1}\mathbf{H}$ 的集合的集合, 其中 $\mathbf{H}d_\beta\mathbf{H}$ 是非自逆双陪集。对每个 $\beta \in \mathbf{B}$, 令 $\mathbf{N}_\beta(l)$ 是 $\mathbf{L}_\beta = \mathbf{H} \cap d_\beta\mathbf{H}d_\beta^{-1}$ 的表示 $\mathbf{D}(d_\beta^{-1}ld_\beta) \otimes \mathbf{D}(l)$ 。对每个 $\alpha \in \mathbf{A}$, $d_\alpha\mathbf{H} \cap \mathbf{H}d_\alpha^{-1}$ 非空。设 z 是它的任一成员, 比如 $z = d_\alpha h = h'd_\alpha^{-1}$ 。设 $\mathbf{L}_\alpha = \mathbf{H} \cap d_\alpha\mathbf{H}d_\alpha^{-1}$, 并设 $\mathbf{M}_\alpha$ 是由 $\mathbf{L}_\alpha$ 与 z 生成的子群。则 $\mathbf{L}_\alpha$ 是 $\mathbf{M}_\alpha$ 的指数为 2 的不变子群。设 $\mathbf{N}_\alpha(l)$ 是 $\mathbf{L}_\alpha$ 的表示 $\mathbf{D}(d_\alpha^{-1}ld_\alpha) \otimes \mathbf{D}(l)$, 并设 $\mathbf{P}$ 是由 $\mathbf{P}_{ab,cd} = \mathbf{D}(h')_{bc}\mathbf{D}(h)_{ad}$ 给出的矩阵。则存在 $\mathbf{N}_\alpha$ 到群 $\mathbf{M}_\alpha$ 上的扩充 $\mathbf{N}_\alpha^+$ 与 $\mathbf{N}_\alpha^-$, 使得 $\mathbf{N}_\alpha^+(z) = \mathbf{P}$ 、 $\mathbf{N}_\alpha^-(z) = -\mathbf{P}$ 。最后我们有

$$[(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})] \equiv [\mathbf{D} \boxtimes \mathbf{D}] \uparrow \mathbf{G} + \sum_{\alpha \in \mathbf{A}} \mathbf{N}_\alpha^+ \uparrow \mathbf{G} + \sum_{\beta \in \mathbf{B}} \mathbf{N}_\beta \uparrow \mathbf{G} \quad (4.8.34)$$

$$\{(\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G}) \boxtimes (\mathbf{D} \uparrow \mathbf{G})\} \equiv \{\mathbf{D} \boxtimes \mathbf{D}\} \uparrow \mathbf{G} + \sum_{\alpha \in \mathbf{A}} \mathbf{N}_\alpha^- \uparrow \mathbf{G} + \sum_{\beta \in \mathbf{B}} \mathbf{N}_\beta \uparrow \mathbf{G}. \quad (4.8.35)$$

作为例子, 把上述定理应用于空间群 $\mathbf{G} = P23 (T^1)$, 即 4.7 节的例子。现在的 $\mathbf{H}$ 是小群 $\mathbf{G}^M$ 。双陪集分解 $\mathbf{G} = \sum_\lambda \mathbf{G}^M d_\lambda \mathbf{G}^M$ 含三项, $d_\lambda = \{E | \mathbf{0}\}$ 、 $\{C_{31}^+ | \mathbf{0}\}$ 与 $\{C_{31}^- | \mathbf{0}\}$ 。于是集合 $\mathbf{A}$ 为空, 集合 $\mathbf{B}$ 含单独一项 $\mathbf{G}^M \{C_{31}^+ | \mathbf{0}\} \mathbf{G}^M \cup \mathbf{G}^M \{C_{31}^- | \mathbf{0}\} \mathbf{G}^M$ 。取 $D = A_1$, 则在展开 (4.8.4) 中, $d_\lambda = d_\varepsilon = \{E | \mathbf{0}\}$ 的项诱导到 $\mathbf{G}$ 得到三个表示 ΓA 、 $\Gamma^1 E$ 与 $\Gamma^2 E$; $d_\lambda = \{C_{31}^+ | \mathbf{0}\}$ 的项给出 MA_1 ; 同样 $d_\lambda = \{C_{31}^- | \mathbf{0}\}$ 的项也给出 MA_1 (这说明来自互逆双陪集的表示是等价的) ——这些结果可用表 4.5 检验。又由于 A_1 是一维的, $\{A_1 \boxtimes A_1\}$ 为空。现在可以写下展开 (4.8.34) 与 (4.8.35):

$$[MA_1 \boxtimes MA_1] \equiv \Gamma A + \Gamma^1 E + \Gamma^2 E + MA_1, \quad (4.8.36)$$

$$\{MA_1 \boxtimes MA_1\} \equiv MA_1. \quad (4.8.37)$$

特别值得注意的是: 当 Kronecker 平方的分解已知时, 实践中为得到对称化与反对称化 Kronecker 平方的分解所需做的额外工作是何等之少; 不过必须承认, 上述情形非常有利——没有自逆双陪集, 而且表示 A_1 是一维的, 使得 $\{A_1 \boxtimes A_1\}$ 为零。